# 深入了解数据隐私

## Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_cloud_compliance.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

深入了解数据隐私 1
了解云合规性 1
入门 4
获得私有数据的可见性和控制权 25
查看合规性报告 38
响应数据主体访问请求 43
禁用 Cloud Compliance 45
有关云合规性的常见问题解答 46

# 深入了解数据隐私

## 了解云合规性

Cloud Compliance 是 Cloud Manager 的一项数据隐私和合规服务，用于扫描卷，Amazon S3 存储分段和数据库，以确定这些文件中的个人和敏感数据。借助人工智能（AI）驱动的技术， Cloud Compliance 可帮助企业了解数据环境并识别敏感数据。

"了解 Cloud Compliance 的用例"。

### 功能

Cloud Compliance 提供了多种工具，可帮助您完成合规工作。您可以使用 Cloud Compliance：

- 识别个人身份信息（PiII）
- 根据 GDPR， CCPA， PCI 和 HIPAA 隐私法规的要求确定广泛的敏感信息
- 响应数据主体访问请求（DSAar）

### 支持的工作环境和数据源

Cloud Compliance 可以从以下类型的数据源扫描数据：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure NetApp Files
- Amazon S3
- 位于任意位置的数据库（不要求数据库驻留在工作环境中）
- 注意： * 对于 Azure NetApp Files， Cloud Compliance 可以扫描与 Cloud Manager 位于同一区域的任何卷。

### 成本

- 使用 Cloud Compliance 的成本取决于您要扫描的数据量。截至 2020 年 10 月 7 日， Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作空间中扫描的前 1 TB 数据是免费的。其中包括来自 Cloud Volumes ONTAP 卷，Azure NetApp Files 卷， Amazon S3 分段和数据库架构的数据。要在这之后继续扫描数据，需要订阅 AWS 或 Azure Marketplace 。请参见 "定价" 了解详细信息。

  "了解如何订阅"。

- 安装 Cloud Compliance 需要部署云实例，这会导致部署该实例的云提供商收取费用。请参见 为每个云提供商部署的实例类型
- Cloud Compliance 要求您已部署 Connector 。在许多情况下，由于您在 Cloud Manager 中使用的其他存储和服务，您已经有了 Connector 。Connector 实例会从部署该实例的云提供商处收取费用。请参见 "为每个云提供商部署的实例类型"。

数据传输成本

数据传输成本取决于您的设置。如果 Cloud Compliance 实例和数据源位于同一可用性区域和区域，则不会产生数据传输成本。但是，如果数据源（例如 Cloud Volumes ONTAP 集群或 S3 存储分段）位于 *Different* 可用性区域或区域，则云提供商会向您收取数据传输成本。有关详细信息，请参见以下链接：

- "AWS： Amazon EC2 定价"
- "Microsoft Azure： 带宽定价详细信息"

## Cloud Compliance 的工作原理

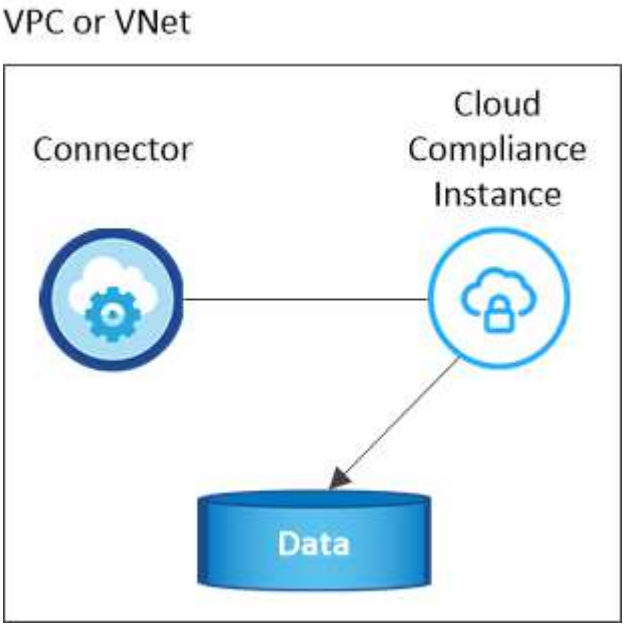
概括地说，云合规性的工作原理如下：

1. 您可以在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例。
2. 您可以在一个或多个工作环境或数据库上启用它。
3. Cloud Compliance 使用 AI 学习流程扫描数据。
4. 在 Cloud Manager 中，单击 * 合规性 * ，然后使用提供的信息板和报告工具帮助您实现合规性。

## Cloud Compliance 实例

启用 Cloud Compliance 后， Cloud Manager 会在与 Connector 相同的子网中部署 Cloud Compliance 实例。 "了解有关连接器的更多信息。"

> 如果此 Connector 安装在内部，则它会将云合规性实例部署在与请求中的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统相同的 VPC 或 vNet 中。




有关此实例，请注意以下事项：

- 在 Azure 中， Cloud Compliance 在具有 512 GB 磁盘的 Standard_d16s_v3 VM 上运行。
- 在 AWS 中， Cloud Compliance 在具有 500 GB GP2 磁盘的 m5.4xlarge 实例上运行。

在 m5.4xlarge 不可用的区域中， Cloud Compliance 会在 m4.4xlarge 实例上运行。

> 不支持更改实例 /VM 类型或调整其大小。您需要使用提供的大小。

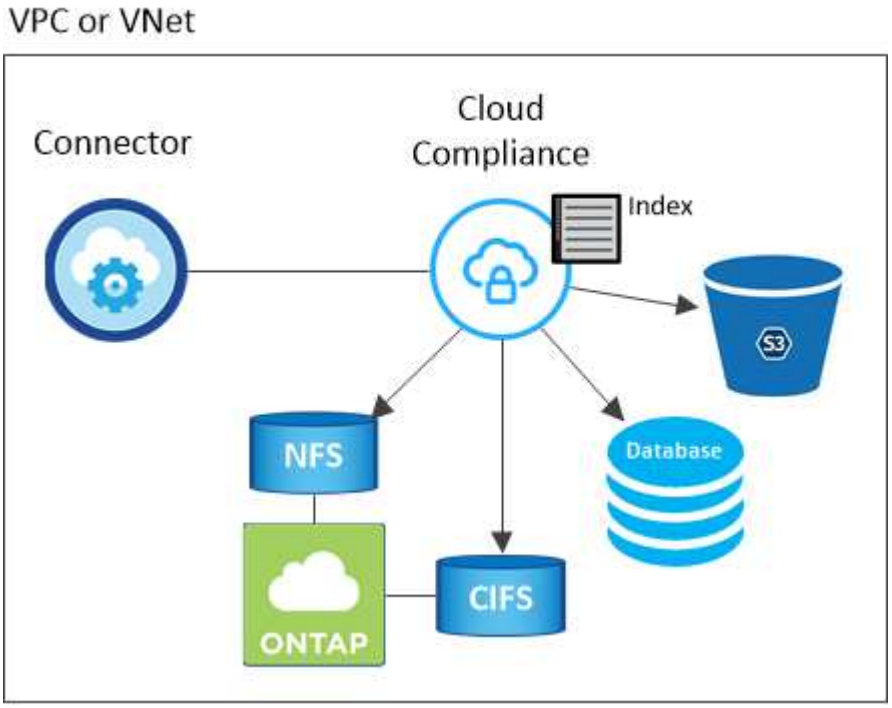
- 此实例名为 *CloudCompliance* ，并与生成的哈希（ UUID ）串联在一起。例如： *CloudCompliance" — 16bb6564-38AD-4080-9a92 — 36f5fd2f71c7*
- 每个 Connector 只部署一个 Cloud Compliance 实例。
- Cloud Compliance 软件的升级是自动化的—您无需担心。

> 此实例应始终保持运行状态，因为 Cloud Compliance 会持续扫描数据。

## 扫描的工作原理

启用 Cloud Compliance 并选择要扫描的卷，分段或数据库架构后，它会立即开始扫描数据以确定个人和敏感数据。它会映射您的组织数据，对每个文件进行分类，并标识和提取数据中的实体和预定义模式。扫描的结果是个人信息，敏感个人信息和数据类别的索引。

Cloud Compliance 通过挂载 NFS 和 CIFS 卷与任何其他客户端一样连接到数据。NFS 卷会自动以只读方式访问，而您需要提供 Active Directory 凭据来扫描 CIFS 卷。




在初始扫描之后， Cloud Compliance 会持续扫描每个卷以检测增量更改（因此，保持实例运行非常重要）。

您可以在中启用和禁用扫描 "卷级别"，位于 "存储分段级别"和 "数据库架构级别"。

## Cloud Compliance 索引的信息

Cloud Compliance 收集非结构化数据（文件）并为其编制索引和分配类别。Cloud Compliance 索引的数据包括以下内容：

标准元数据

Cloud Compliance 收集有关文件的标准元数据：文件类型，大小，创建和修改日期等。

个人数据

个人身份信息，例如电子邮件地址，标识号或信用卡号。 "了解有关个人数据的更多信息"。

敏感的个人数据

GDPR 和其他隐私法规定义的特殊类型的敏感信息，例如健康数据，种族或政治观点。 "了解有关敏感个人数据的更多信息"。

类别

Cloud Compliance 会获取所扫描的数据并将其划分为不同类型的类别。类别是基于 AI 对每个文件的内容和元数据的分析而得出的主题。 "了解有关类别的更多信息"。

名称实体识别

Cloud Compliance 使用 AI 从文档中提取自然人的姓名。 "了解如何响应数据主体访问请求"。

## 网络概述

Cloud Manager 将 Cloud Compliance 实例部署为一个安全组，该安全组可从 Connector 实例启用入站 HTTP 连接。

在 SaaS 模式下使用 Cloud Manager 时，将通过 HTTPS 提供与 Cloud Manager 的连接，并通过端到端加密保护浏览器与 Cloud Compliance 实例之间发送的私有数据，这意味着 NetApp 和第三方无法读取这些数据。

如果出于任何原因需要使用本地用户界面而不是 SaaS 用户界面，您仍然可以 "访问本地 UI"。

出站规则完全开放。要安装和升级 Cloud Compliance 软件以及发送使用情况指标，需要访问 Internet 。

如果您有严格的网络连接要求， "了解 Cloud Compliance 所联系的端点"。

## 用户访问合规性信息

为每个用户分配的角色可在 Cloud Manager 和 Cloud Compliance 中提供不同的功能：

- * 客户管理员 * 可以管理所有工作环境的合规性设置并查看合规性信息。
- * 工作空间管理员 * 只能管理其有权访问的系统的合规性设置和查看合规性信息。如果 Workspace 管理员无法访问 Cloud Manager 中的工作环境，则在合规性选项卡中看不到该工作环境的任何合规性信息。
- 具有 * 云合规性查看器 * 角色的用户只能查看其有权访问的系统的合规性信息并生成报告。这些用户无法启用 / 禁用卷，分段或数据库架构的扫描。

"了解有关 Cloud Manager 角色的更多信息" 以及操作方法 "添加具有特定角色的用户"。

# 入门

## 部署云合规性

完成几个步骤，在 Cloud Manager 工作空间中部署 Cloud Compliance 实例。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

创建连接器

如果您还没有 Connector ，请在 Azure 或 AWS 中创建 Connector 。请参见 "在 AWS 中创建连接器" 或 "在 Azure 中创建连接器"。

查看前提条件

确保您的云环境可以满足以下前提条件：云合规性实例需要 16 个 vCPU ，实例的出站 Internet 访问，通过端口 80 在 Connector 和 Cloud Compliance 之间建立连接等。 请参见完整列表。

部署云合规性

启动安装向导以在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例。

订阅 **Cloud Compliance** 服务

Cloud Compliance 在 Cloud Manager 中扫描的前 1 TB 数据是免费的。要在这之后继续扫描数据，需要订阅 AWS 或 Azure Marketplace 。

创建连接器

如果您还没有 Connector ，请在 Azure 或 AWS 中创建 Connector 。请参见 "在 AWS 中创建连接器" 或 "在 Azure 中创建连接器"。在大多数情况下，您可能会在尝试激活 Cloud Compliance 之前设置 Connector ，因为大多数情况下都是这样 "Cloud Manager 功能需要使用 Connector"，但在某些情况下，您需要立即设置一个。

在某些情况下，您必须在 AWS 或 Azure 中使用 Connector 来实现云合规性。

- 在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 或 AWS S3 存储分段中扫描数据时，您可以使用 AWS 中的连接器。
- 在 Azure 或 Azure NetApp Files 中的 Cloud Volumes ONTAP 中扫描数据时，您可以使用 Azure 中的连接器。
- 可以使用任一 Connector 扫描数据库。

如您所见，在某些情况下可能需要使用 "多个连接器"。

> 如果您计划扫描 Azure NetApp Files ，则需要确保在与要扫描的卷相同的区域中部署。

查看前提条件

在部署 Cloud Compliance 之前，请查看以下前提条件，以确保您的配置受支持。

启用出站 **Internet** 访问

云合规性要求出站 Internet 访问。如果您的虚拟网络使用代理服务器访问 Internet ，请确保 Cloud Compliance 实例可以通过出站 Internet 访问与以下端点联系：请注意， Cloud Manager 会将 Cloud Compliance 实例部署在与 Connector 相同的子网中。

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。 |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com | 与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。 |
| https://cloud-compliance-support-netapp.s3.us-west-2.amazonaws.com https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/ | 提供对软件映像、清单和模板的访问。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 使 NetApp 能够从审计记录流化数据。 |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com | 支持 Cloud Compliance 访问和下载清单和模板，以及发送日志和指标。 |

确保 **Cloud Manager** 具有所需权限

确保 Cloud Manager 有权为 Cloud Compliance 实例部署资源并创建安全组。您可以在中找到最新的 Cloud Manager 权限 "NetApp 提供的策略"。

检查 **vCPU** 限制

确保云提供商的 vCPU 限制允许部署包含 16 个核心的实例。您需要验证运行 Cloud Manager 的区域中相关实例系列的 vCPU 限制。

在 AWS 中，实例系列为 *On-Demand Standard Instances* 。在 Azure 中，实例系列为 *Standard Dsv3 Family* 。

有关 vCPU 限制的详细信息，请参见以下内容：

- "AWS 文档： Amazon EC2 服务限制"
- "Azure 文档：虚拟机 vCPU 配额"

确保 **Cloud Manager** 可以访问 **Cloud Compliance**

确保 Connector 与 Cloud Compliance 实例之间的连接。Connector 的安全组必须允许通过端口 80 与 Cloud Compliance 实例之间的入站和出站流量。

通过此连接，可以部署 Cloud Compliance 实例，并可在 Compliance 选项卡中查看信息。

设置 **Azure NetApp Files** 发现

在扫描卷中的 Azure NetApp Files 之前， "必须设置 Cloud Manager 才能发现配置"。

确保您可以保持 **Cloud Compliance** 正常运行

云合规性实例需要保持运行状态，才能持续扫描数据。

确保 **Web** 浏览器连接到 **Cloud Compliance**

启用 Cloud Compliance 后，请确保用户从连接到 Cloud Compliance 实例的主机访问 Cloud Manager 界面。

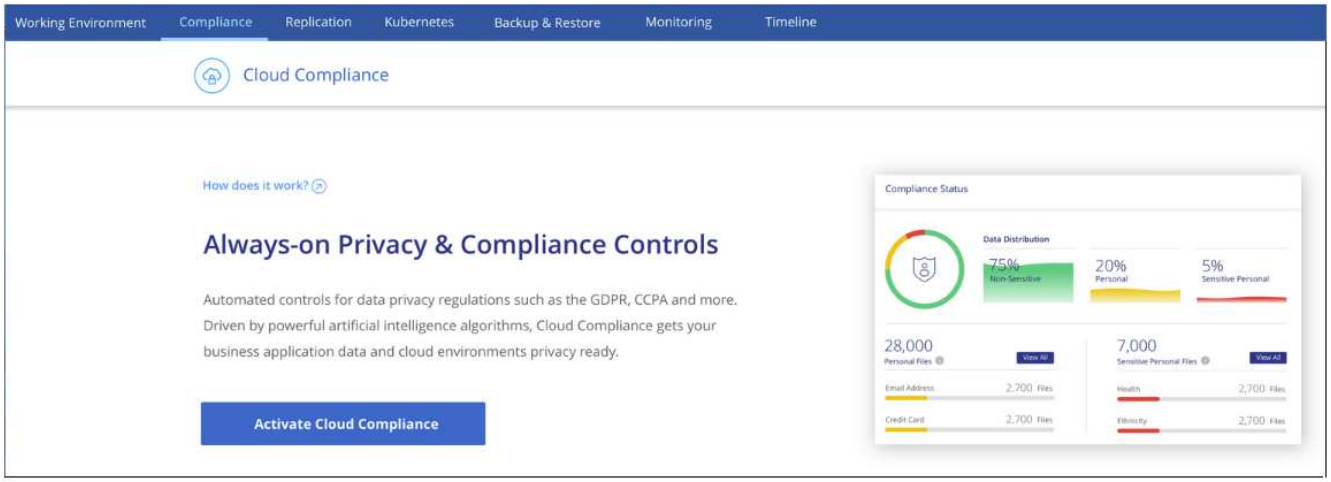
Cloud Compliance 实例使用专用 IP 地址来确保索引数据无法通过 Internet 访问。因此，用于访问 Cloud Manager 的 Web 浏览器必须连接到该专用 IP 地址。此连接可以来自与 AWS 或 Azure 的直接连接（例如 VPN ），也可以来自与 Cloud Compliance 实例位于同一网络中的主机。

## 部署 **Cloud Compliance** 实例

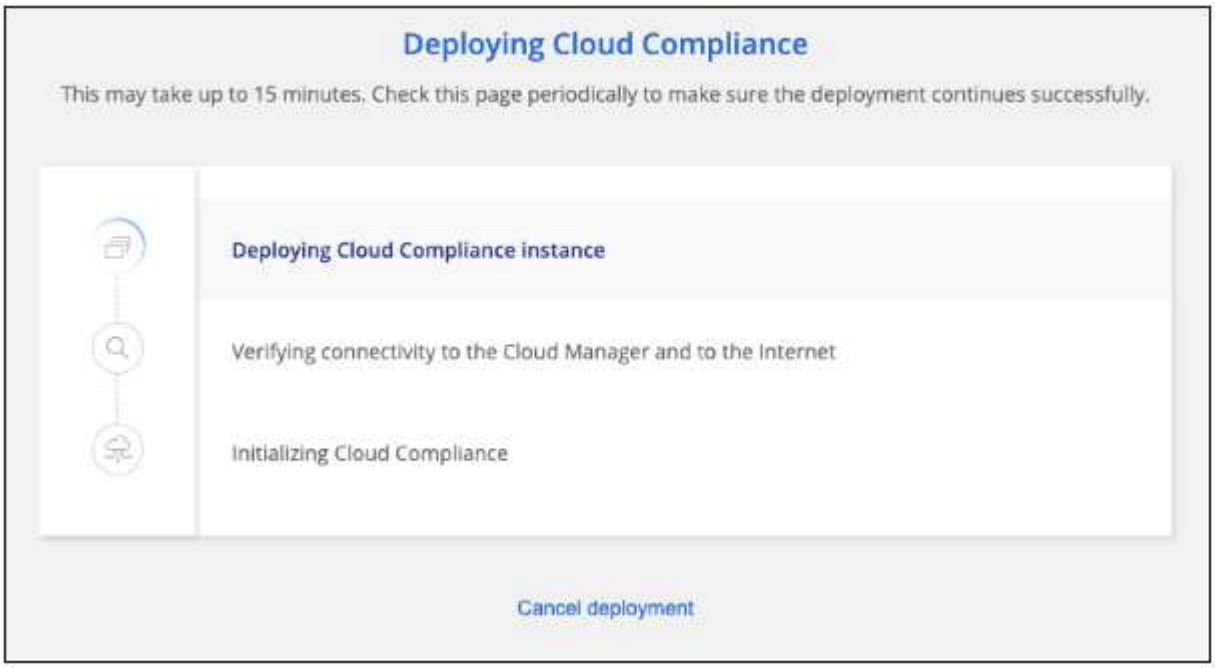
您可以为每个 Cloud Manager 实例部署一个 Cloud Compliance 实例。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，单击 * 云合规性 * 。
2. 单击 * 激活云合规性 * 以启动部署向导。




3. 向导将在完成部署步骤时显示进度。如果遇到任何问题，它将停止并请求输入。




4. 部署实例后，单击 * 继续配置 * 以转到 *Scan Configuration* 页面。

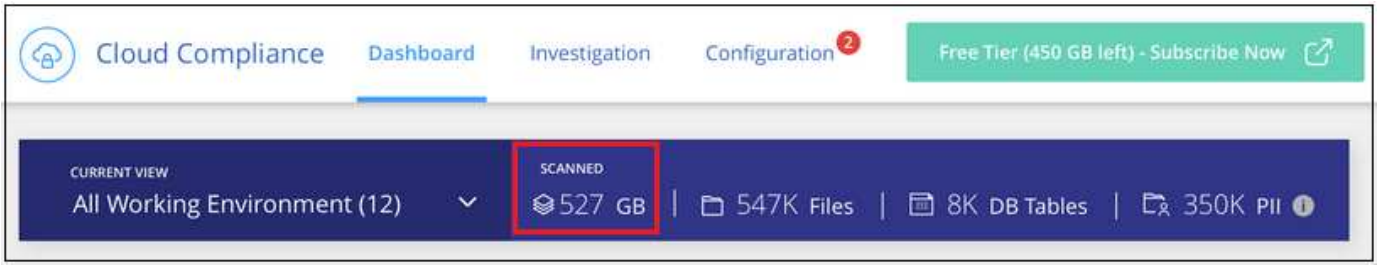
Cloud Manager 会在您的云提供商中部署 Cloud Compliance 实例。

在扫描配置页面中，您可以选择要扫描的工作环境，卷和分段以确保合规性。您还可以连接到数据库服务器以扫描特定的数据库架构。在任何这些数据源上激活 Cloud Compliance 。

订阅 **Cloud Compliance** 服务

Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作空间中扫描的前 1 TB 数据是免费的。要在这之后继续扫描数据，需要订阅 AWS 或 Azure Marketplace 。

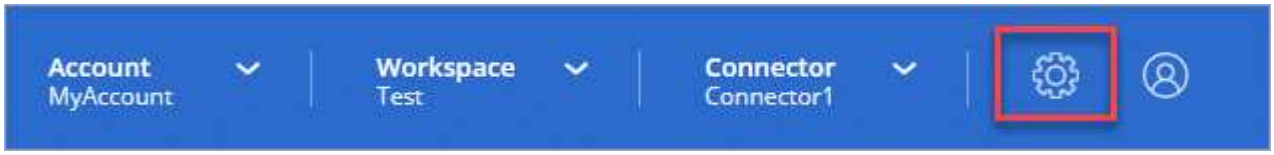
您可以随时订阅，在数据量超过 1 TB 之前，不会向您收取任何费用。您始终可以从云合规性信息板查看正在扫描的总数据量。现在订阅 _ 按钮可以让您在准备就绪后轻松订阅。




- 注意： * 如果 Cloud Compliance 提示您订阅，但您已订阅 Azure ，则您可能正在使用旧的 * Cloud Manager* 订阅，需要更改为新的 * NetApp Cloud Manager* 订阅。请参见在 Azure 中更改为新的 NetApp Cloud Manager 计划 了解详细信息。

这些步骤必须由具有 *Account Admin* 角色的用户完成。

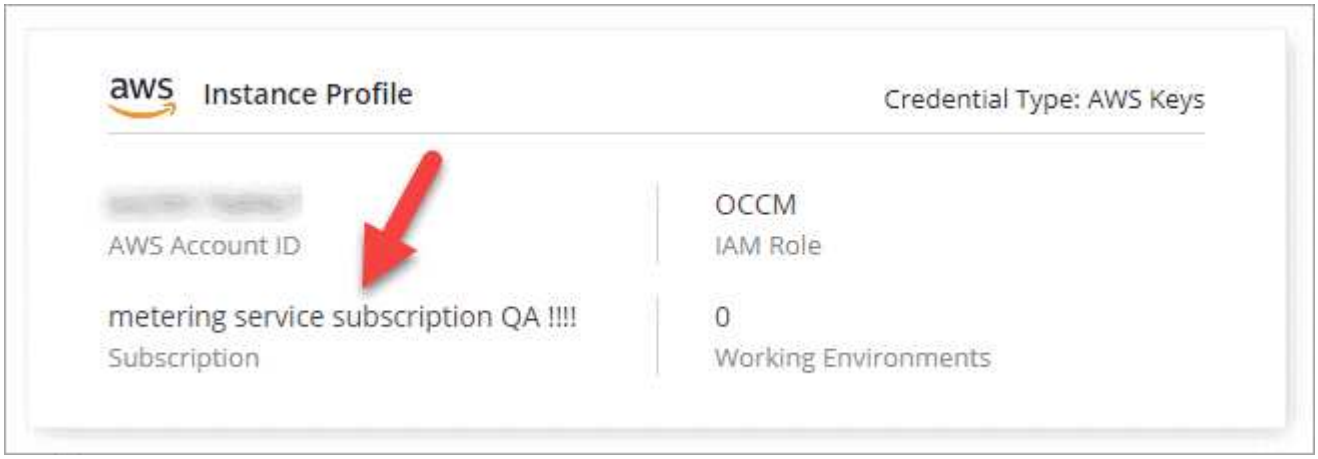
1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。



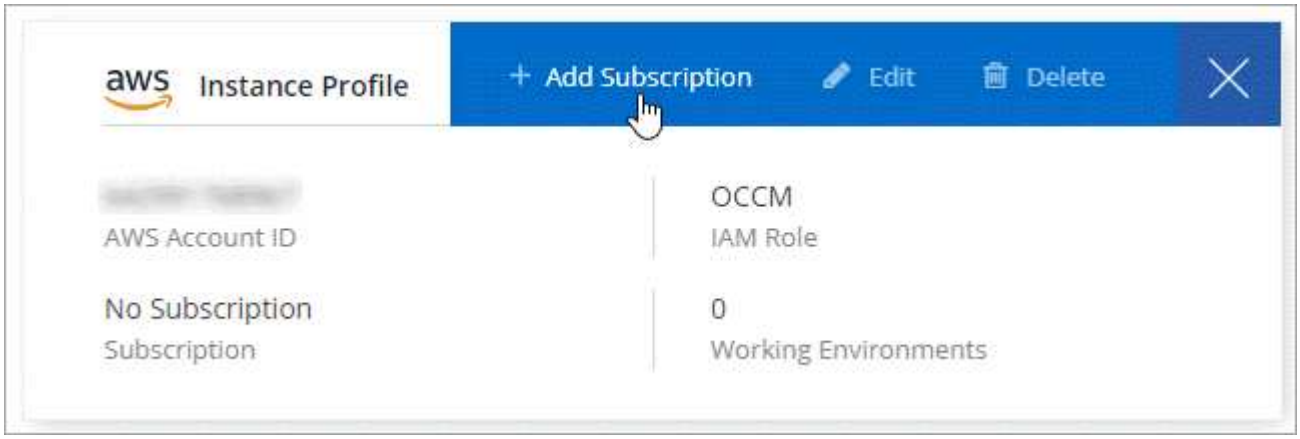

2. 查找 AWS 实例配置文件或 Azure 托管服务标识的凭据。

   必须将订阅添加到实例配置文件或受管服务标识。否则，充电将不起作用。

   如果您已经有订阅，那么您就已准备就绪—没有其他需要做的事情。



3. 如果您尚未订阅，请将鼠标悬停在凭据上，然后单击操作菜单。
4. 单击 * 添加订阅 * 。




5. 单击 * 添加订阅 * ，单击 * 继续 * ，然后按照步骤进行操作。

   以下视频显示了如何将 Marketplace 订阅与 AWS 订阅关联：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

   以下视频显示了如何将 Marketplace 订阅与 Azure 订阅关联：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

在 **Azure** 中更改为新的 **Cloud Manager** 计划

截至 2020 年 10 月 7 日，已将 Cloud Compliance 添加到名为 * NetApp Cloud Manager* 的 Azure Marketplace 订阅中。如果您已订阅原始 Azure * Cloud Manager* ，则不允许使用 Cloud Compliance 。

您需要按照以下步骤选择新的 * NetApp Cloud Manager* 订阅，然后删除旧的 * Cloud Manager* 订阅。

> 如果您的现有订阅附带了特殊的私人优惠，则您需要联系 NetApp ，以便我们问题描述可以根据合规性申请新的特殊私人优惠。

这些步骤与上述添加新订阅类似，但在某些方面有所不同。

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。
2. 找到要更改订阅的 Azure 托管服务身份的凭据，并将鼠标悬停在这些凭据上，然后单击 * 关联订阅 * 。

   此时将显示当前 Marketplace 订阅的详细信息。

3. 单击 * 添加订阅 * ，单击 * 继续 * ，然后按照步骤进行操作。您将重定向到 Azure 门户以创建新订阅。
4. 请务必选择 * NetApp Cloud Manager* 计划，该计划提供对 Cloud Compliance 的访问权限，而不是 * Cloud Manager* 。
5. 浏览视频中的步骤，将 Marketplace 订阅与 Azure 订阅相关联：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

6. 返回 Cloud Manager ，选择新订阅，然后单击 * 关联 * 。
7. 要验证您的订阅是否已更改，请将鼠标悬停在凭据卡中订阅上方的 "i " 上。

   现在，您可以从 Azure 门户取消订阅旧订阅。

8. 在 Azure 门户中，转到软件即服务（ SaaS ），选择订阅，然后单击 * 取消订阅 * 。

## 激活对数据源的扫描

### **Cloud Volumes ONTAP** 和 **Azure NetApp Files** 云合规性入门

## 完成几个步骤，开始使用适用于 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 的云合规性。

#### 快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

#### 部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

#### 在您的工作环境中实现云合规性

单击 * 云合规性 * ，选择 * 配置 * 选项卡，然后为特定工作环境激活合规性扫描。

#### 确保能够访问卷

现在已启用 Cloud Compliance ，请确保它可以访问卷。

- 云合规性实例需要与每个 Cloud Volumes ONTAP 子网或 Azure NetApp Files 子网建立网络连接。
- Cloud Volumes ONTAP 的安全组必须允许来自云合规性实例的入站连接。
- NFS 卷导出策略必须允许从 Cloud Compliance 实例进行访问。
- Cloud Compliance 需要 Active Directory 凭据才能扫描 CIFS 卷。

  单击 * 云合规性 * > * 扫描配置 * > * 编辑 CIFS 凭据 * 并提供凭据。凭据可以是只读的，但提供管理员凭据可确保 Cloud Compliance 可以读取需要提升权限的数据。

#### 配置要扫描的卷

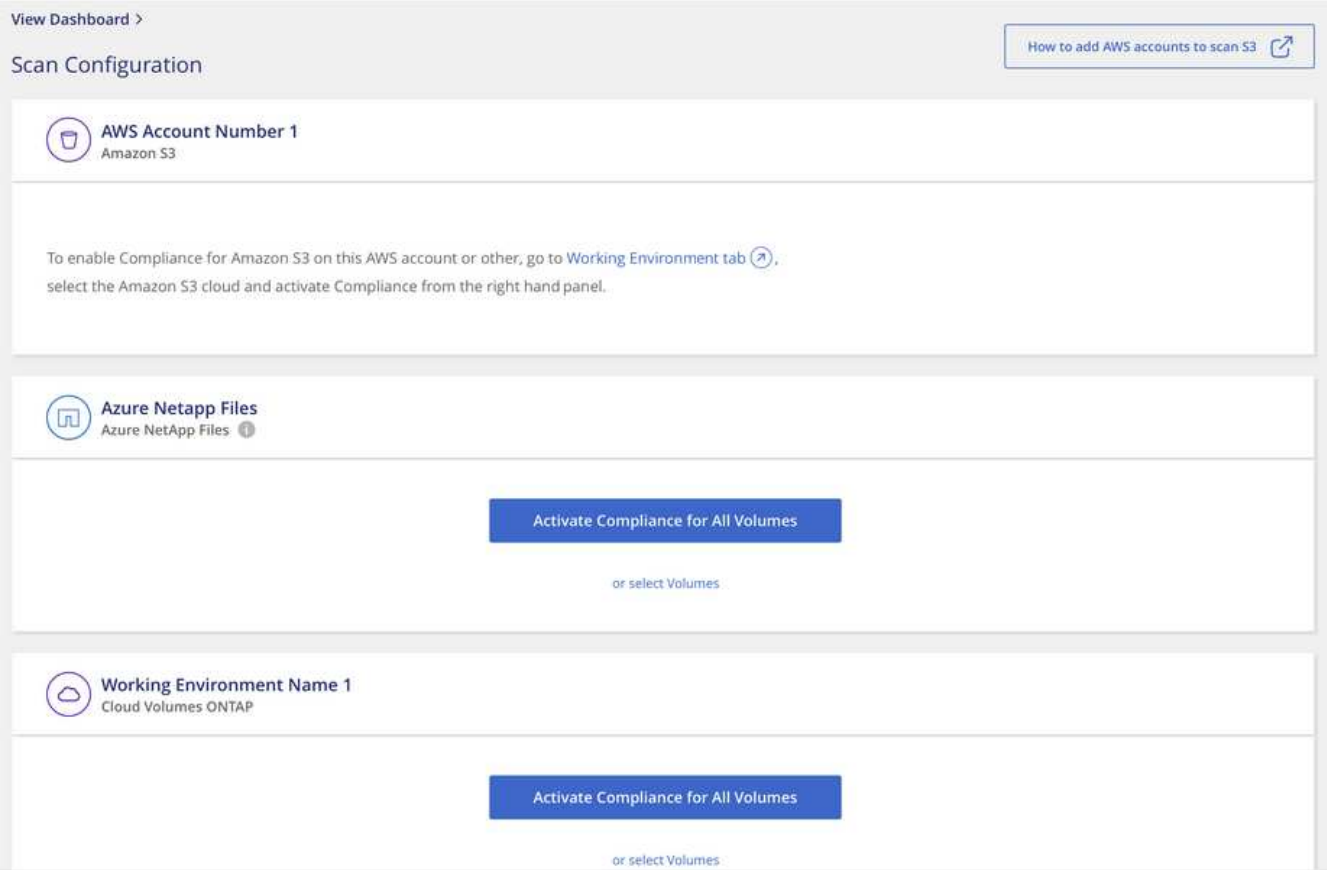
选择要扫描的卷， Cloud Compliance 将开始扫描这些卷。

#### 部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

在您的工作环境中实现云合规性

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * ，然后选择 * 配置 * 选项卡。




2. 要扫描工作环境中的所有卷，请单击 * 激活所有卷的合规性 * 。

   要仅扫描工作环境中的某些卷，请单击 * 或选择 Volumes* ，然后选择要扫描的卷。

请参见 在卷上启用和禁用合规性扫描 了解详细信息。

Cloud Compliance 开始扫描每个工作环境中的数据。一旦 Cloud Compliance 完成初始扫描，结果就会显示在合规性信息板中。所需时间取决于数据量—可能需要几分钟或几小时。

验证 **Cloud Compliance** 是否有权访问卷

通过检查网络，安全组和导出策略，确保 Cloud Compliance 可以访问卷。您需要为 Cloud Compliance 提供 CIFS 凭据，以便它可以访问 CIFS 卷。

步骤

1. 确保云合规性实例与包含 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 卷的每个网络之间存在网络连接。

   > 对于 Azure NetApp Files ， Cloud Compliance 只能扫描与 Cloud Manager 位于同一区域的卷。

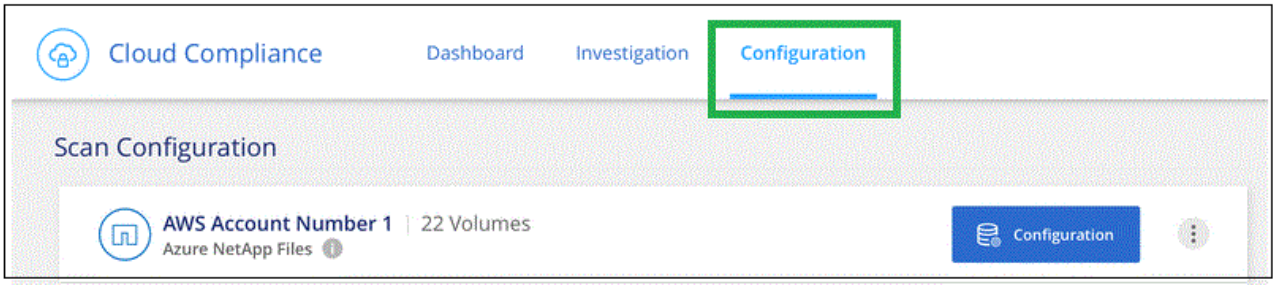
2. 确保 Cloud Volumes ONTAP 的安全组允许来自云合规性实例的入站流量。

您可以从 Cloud Compliance 实例的 IP 地址打开流量安全组，也可以从虚拟网络内部打开所有流量的安全组。

3. 确保 NFS 卷导出策略包含 Cloud Compliance 实例的 IP 地址，以便它可以访问每个卷上的数据。
4. 如果您使用 CIFS ，请为 Cloud Compliance 提供 Active Directory 凭据，以便它可以扫描 CIFS 卷。

   a. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。

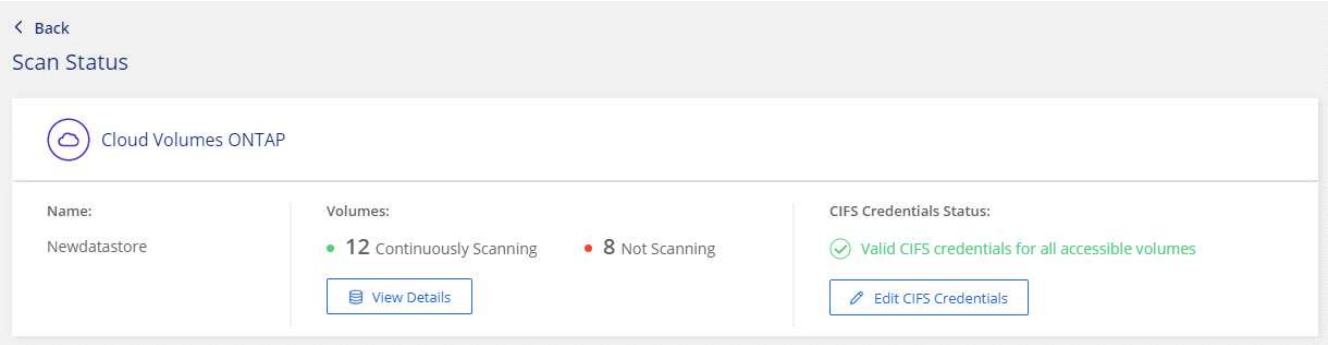
   b. 单击 * 配置 * 选项卡。




   c. 对于每个工作环境，单击 * 编辑 CIFS 凭据 * ，然后输入 Cloud Compliance 访问系统上 CIFS 卷所需的用户名和密码。

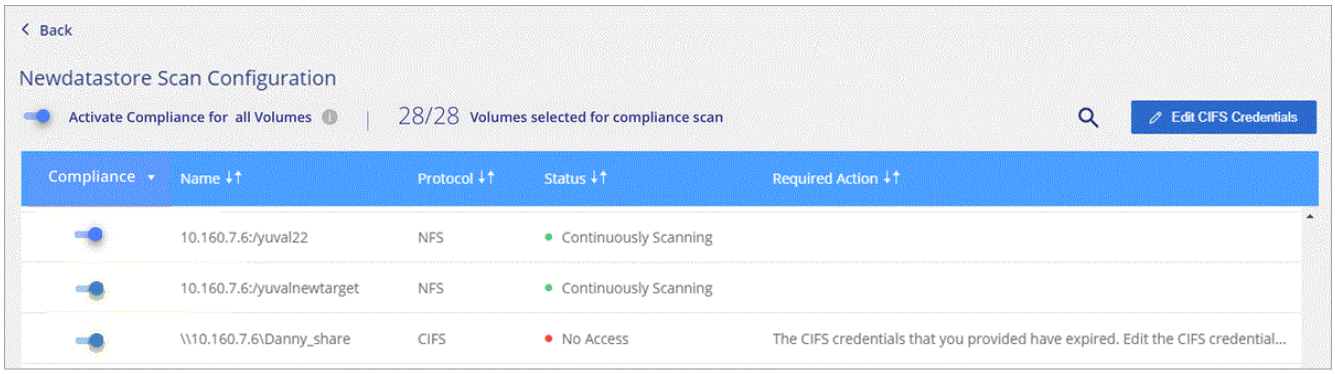
      凭据可以是只读的，但提供管理员凭据可确保 Cloud Compliance 可以读取任何需要提升权限的数据。这些凭据存储在 Cloud Compliance 实例上。

      输入凭据后，您应看到一条消息，指出所有 CIFS 卷均已成功通过身份验证。



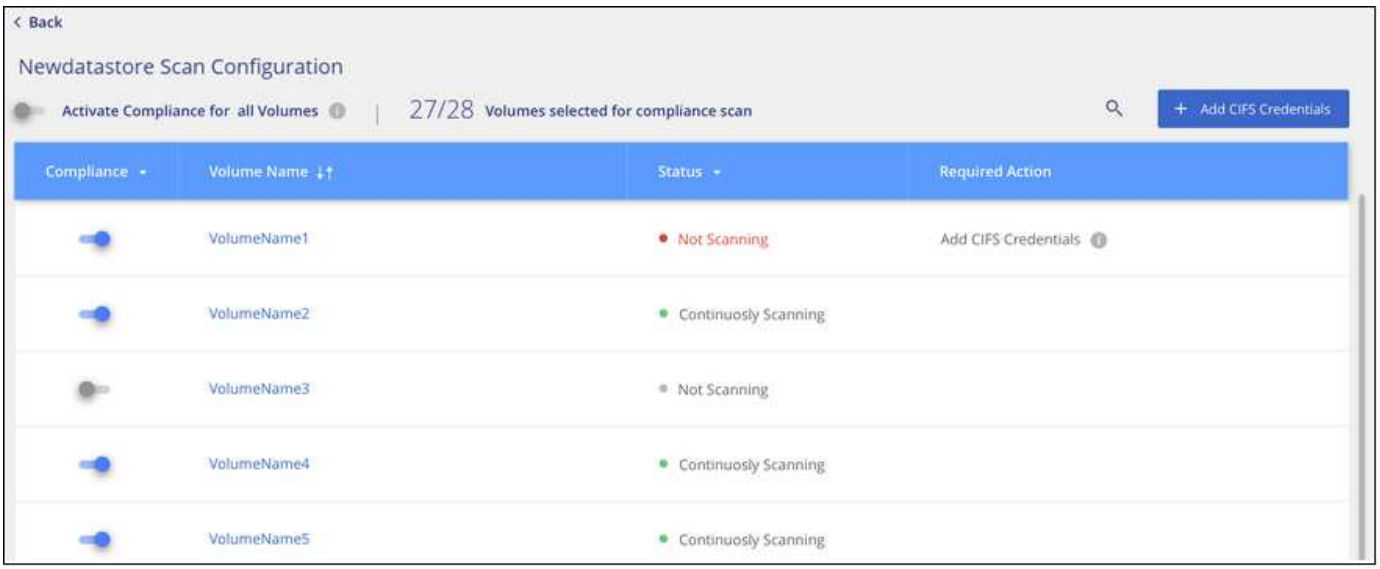

5. 在 *Scan Configuration* 页面上，单击 * 查看详细信息 * 以查看每个 CIFS 和 NFS 卷的状态并更正任何错误。

   例如，下图显示了三个卷；其中一个卷由于 Cloud Compliance 实例与卷之间的网络连接问题而无法扫描。



在卷上启用和禁用合规性扫描

您可以随时从扫描配置页面停止或开始扫描工作环境中的卷。建议您扫描所有卷。



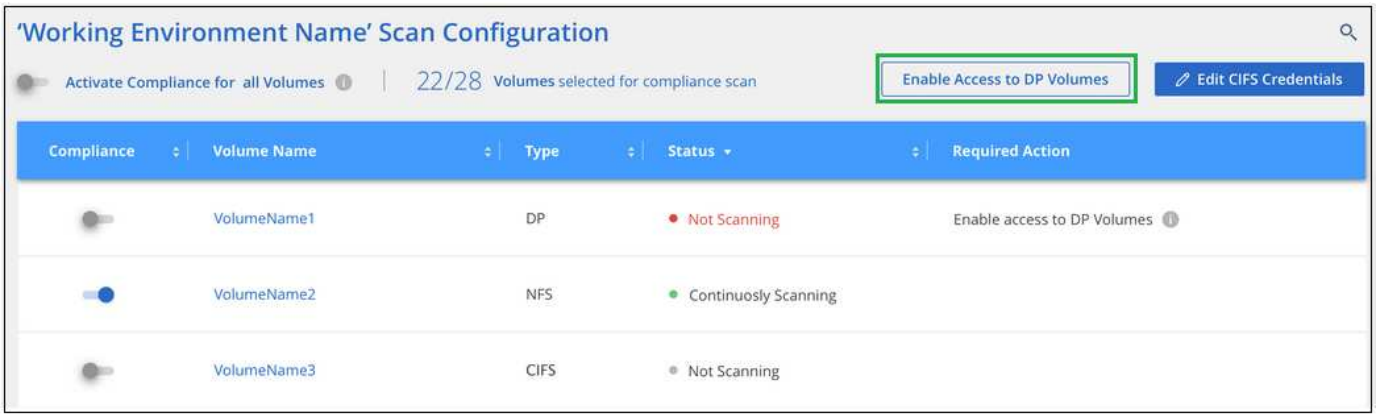

| 收件人： | 执行以下操作： |
|---|---|
| 禁用卷扫描 | 将卷滑块移至左侧 |
| 禁用所有卷的扫描 | 将 * 激活所有卷的合规性 * 滑块移至左侧 |
| 启用卷扫描 | 将卷滑块向右移动 |
| 为所有卷启用扫描 | 将 * 激活所有卷的合规性 * 滑块移至右侧 |

只有在启用了 * 激活所有卷的合规性 * 设置后，才会自动扫描添加到工作环境中的新卷。禁用此设置后，您需要在工作环境中创建的每个新卷上激活扫描。

扫描数据保护卷

默认情况下，不会扫描数据保护（DP）卷，因为这些卷不会公开在外部，并且 Cloud Compliance 无法访问它们。这些卷通常是从内部 ONTAP 集群执行 SnapMirror 操作的目标卷。

最初， Cloud Compliance 卷列表会将这些卷标识为 *Type* * ，并显示 *Status* * 未扫描 * 和 _Required Action" * 启用对 DP 卷的访问 * 。



如果要扫描这些数据保护卷：

1. 单击页面顶部的 * 启用对 DP 卷的访问 * 按钮。
2. 激活要扫描的每个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合规性 * 控件启用所有卷，包括所有 DP 卷。

启用后， Cloud Compliance 会从为合规性激活的每个 DP 卷创建一个 NFS 共享，以便对其进行扫描。共享导出策略仅允许从 Cloud Compliance 实例进行访问。

> 卷列表中仅显示最初在源 ONTAP 系统中创建为 NFS 卷的卷。最初以 CIFS 形式创建的源卷当前不会显示在 Cloud Compliance 中。

**Amazon S3** 云合规性入门

## Cloud Compliance 可以扫描 Amazon S3 存储分段，以确定 S3 对象存储中的个人和敏感数据。Cloud Compliance 可以扫描帐户中的任何存储分段，而不管它是否是为 NetApp 解决方案创建的。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

在云环境中设置 **S3** 要求

确保您的云环境能够满足云合规性的要求，包括准备 IAM 角色以及设置从 Cloud Compliance 到 S3 的连接。请参见完整列表。

部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

在 **S3** 工作环境中激活合规性

选择 Amazon S3 工作环境，单击 * 启用合规性 * ，然后选择一个包含所需权限的 IAM 角色。

选择要扫描的分段

选择要扫描的存储分段， Cloud Compliance 将开始扫描这些存储分段。

查看 **S3** 前提条件

以下要求特定于扫描 S3 存储分段。

为 **Cloud Compliance** 实例设置 **IAM** 角色

Cloud Compliance 需要有权连接到您帐户中的 S3 存储分段并对其进行扫描。设置一个包含以下权限的 IAM 角色。在 Amazon S3 工作环境中启用 Cloud Compliance 后， Cloud Manager 会提示您选择 IAM 角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:ListAttachedRolePolicies"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:iam::*:policy/*",
              "arn:aws:iam::*:role/*"
          ]
      }
  ]
}
```

提供从 **Cloud Compliance** 到 **Amazon S3** 的连接

Cloud Compliance 需要连接到 Amazon S3 。提供此连接的最佳方式是通过 VPC 端点连接到 S3 服务。有关说明，请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请务必选择与 Cloud Compliance 实例对应的区域， VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Compliance 将无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"

另一种方法是使用 NAT 网关提供连接。

> 您无法使用代理通过 Internet 访问 S3 。

部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

您需要在 AWS Connector 中部署实例，以便 Cloud Manager 自动发现此 AWS 帐户中的 S3 存储分段并将其显示在 Amazon S3 工作环境中。

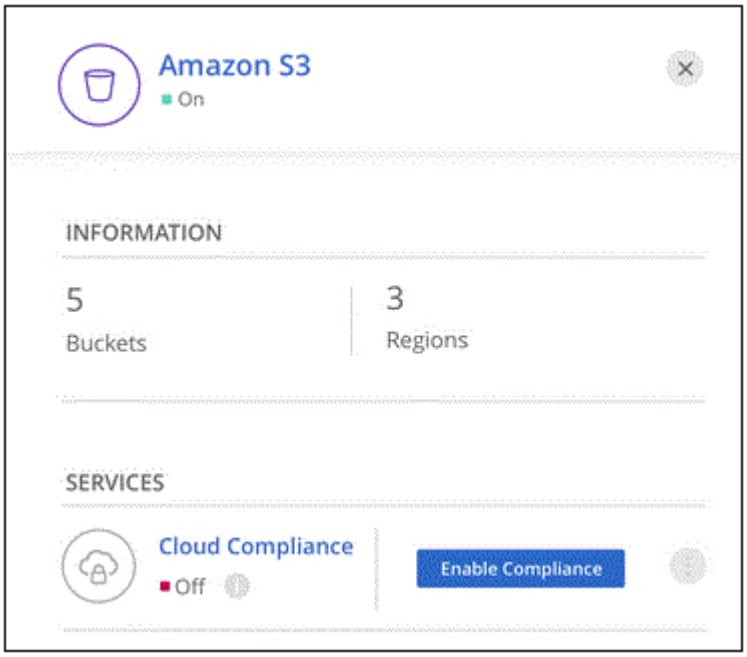
在 **S3** 工作环境中激活合规性

验证前提条件后，在 Amazon S3 上启用 Cloud Compliance 。

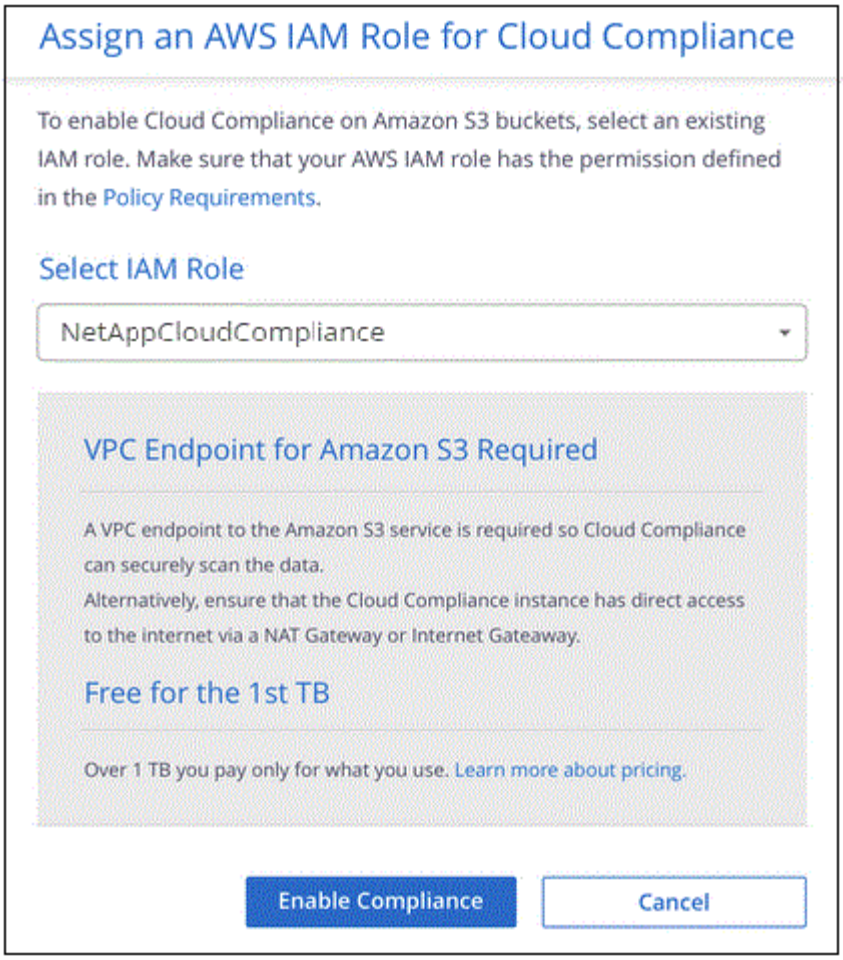
步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 工作环境 * 。
2. 选择 Amazon S3 工作环境。

3. 在右侧窗格中，单击 * 启用合规性 * 。




4. 出现提示时，将 IAM 角色分配给已有的 Cloud Compliance 实例 所需权限。




5. 单击 * 启用合规性 * 。

> 此外，您还可以通过单击在扫描配置页面中为工作环境启用合规性扫描 ⋮ 按钮并选择 * 激活合规性 * 。

Cloud Manager 将 IAM 角色分配给实例。

#### 在 S3 存储分段上启用和禁用合规性扫描

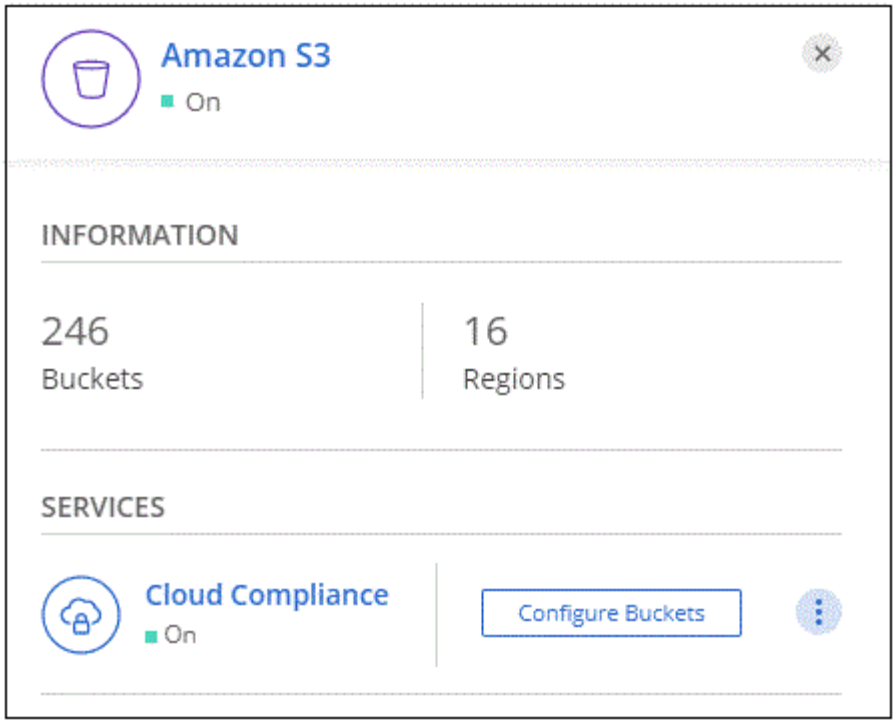
在 Cloud Manager 在 Amazon S3 上启用 Cloud Compliance 后，下一步是配置要扫描的分段。

如果 Cloud Manager 运行在包含要扫描的 S3 存储分段的 AWS 帐户中，则它会发现这些存储分段并将其显示在 Amazon S3 工作环境中。

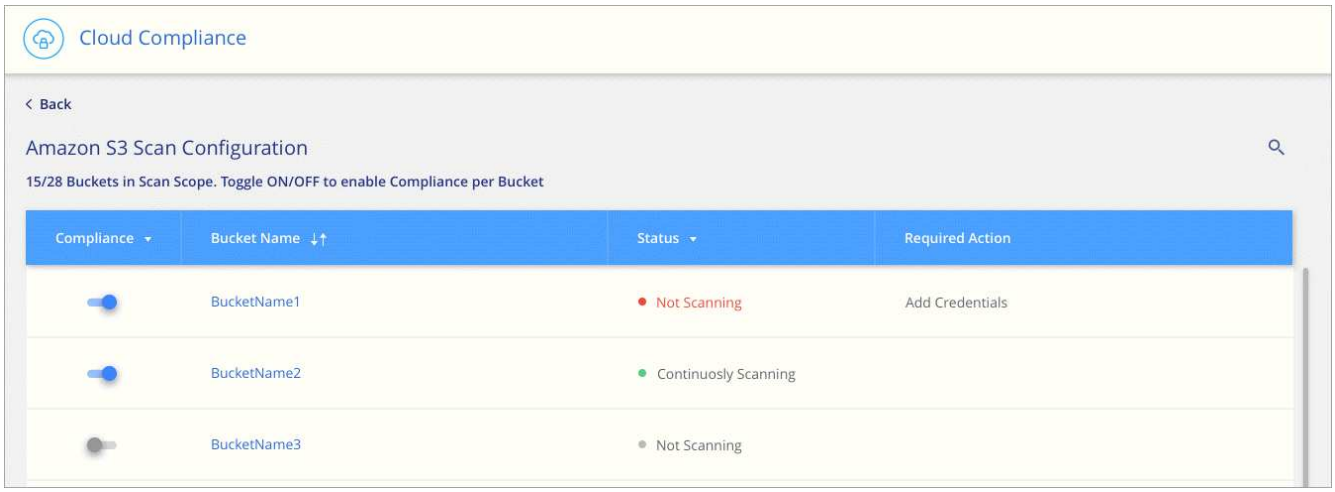
云合规性也可以 扫描位于不同 AWS 帐户中的 S3 存储分段。

步骤

1. 选择 Amazon S3 工作环境。
2. 在右侧窗格中，单击 * 配置分段 * 。




3. 在要扫描的存储分段上启用合规性。



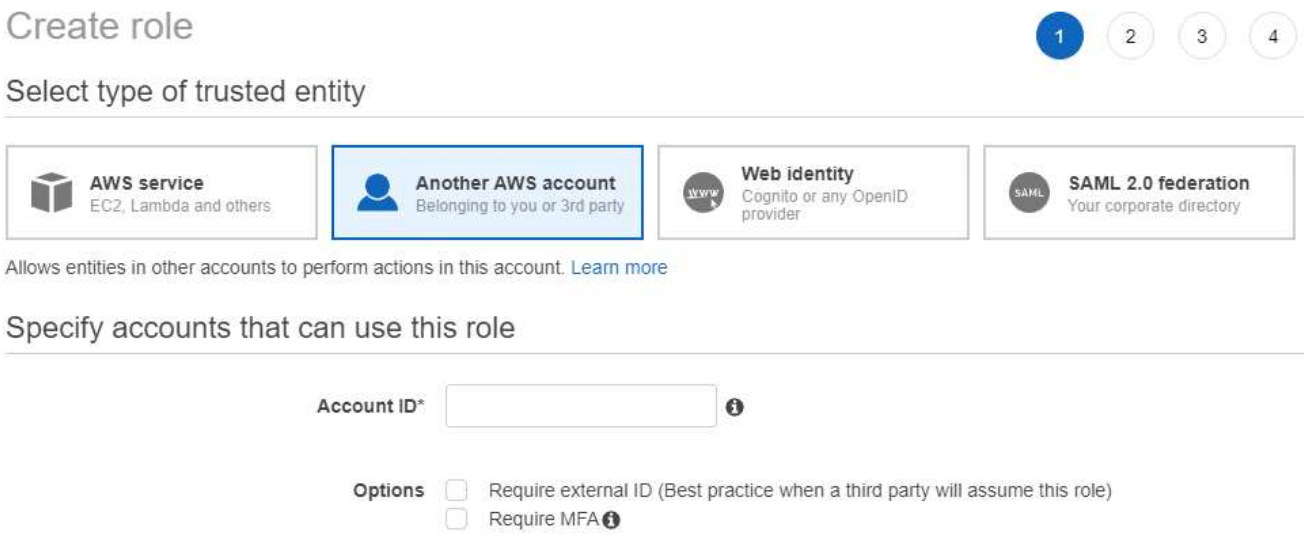

Cloud Compliance 将开始扫描您启用的 S3 存储分段。如果存在任何错误，它们将显示在状态列中，并显示修复此错误所需的操作。

#### 从其他 AWS 帐户扫描存储分段

您可以通过从其他 AWS 帐户中分配角色来扫描此帐户下的 S3 存储分段，以访问现有 Cloud Compliance 实例。

步骤

1. 转到要扫描 S3 存储分段的目标 AWS 帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。




请务必执行以下操作：

- 输入 Cloud Compliance 实例所在帐户的 ID 。
- 将 * 最大 CLI/API 会话持续时间 * 从 1 小时更改为 12 小时，然后保存此更改。
- 附加 Cloud Compliance IAM 策略。确保它具有所需的权限。

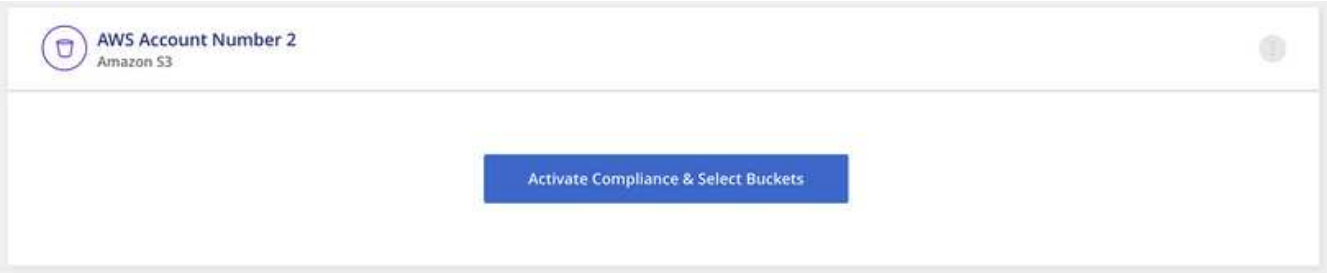
```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
  ]
}
```

2. 转到 Cloud Compliance 实例所在的源 AWS 帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。
   a. 将 * 最大 CLI/API 会话持续时间 * 从 1 小时更改为 12 小时，然后保存此更改。
   b. 单击 * 附加策略 * ，然后单击 * 创建策略 * 。
   c. 创建一个策略，其中包含 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-
ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/*",
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ]
        }
    ]
}
```

现在， Cloud Compliance 实例配置文件帐户可以访问其他 AWS 帐户。

3. 转到 * Amazon S3 扫描配置 * 页面，此时将显示新的 AWS 帐户。请注意， Cloud Compliance 可能需要几分钟时间来同步新客户的工作环境并显示此信息。




4. 单击 * 激活合规性并选择分段 * ，然后选择要扫描的分段。

Cloud Compliance 将开始扫描您启用的新 S3 存储分段。

正在扫描数据库架构

## 请完成几个步骤，开始使用 Cloud Compliance 扫描数据库架构。

### 快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

#### 查看数据库前提条件

确保您的数据库受支持，并且您具有连接到数据库所需的信息。

#### 部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

#### 添加数据库服务器

添加要访问的数据库服务器。

#### 选择模式

选择要扫描的模式。

### 查看前提条件

在启用 Cloud Compliance 之前，请查看以下前提条件以确保您的配置受支持。

#### 支持的数据库

Cloud Compliance 可以从以下数据库扫描架构：

- MongoDB
- Oracle
- PostgreSQL
- SAP HANA
- SQL Server （ MSSQL ）

> 数据库中必须启用 * 统计信息收集功能。

#### 数据库要求

可以扫描连接到 Cloud Compliance 实例的任何数据库，而不管其托管在何处。要连接到数据库，您只需提供以下信息：

- IP 地址或主机名
- Port
- 服务名称（仅用于访问 Oracle 数据库）
- 允许对模式进行读取访问的凭据

  选择用户名和密码时，请务必选择对要扫描的所有架构和表具有完全读取权限的用户名和密码。我们建议您为 Cloud Compliance 系统创建一个具有所有所需权限的专用用户。

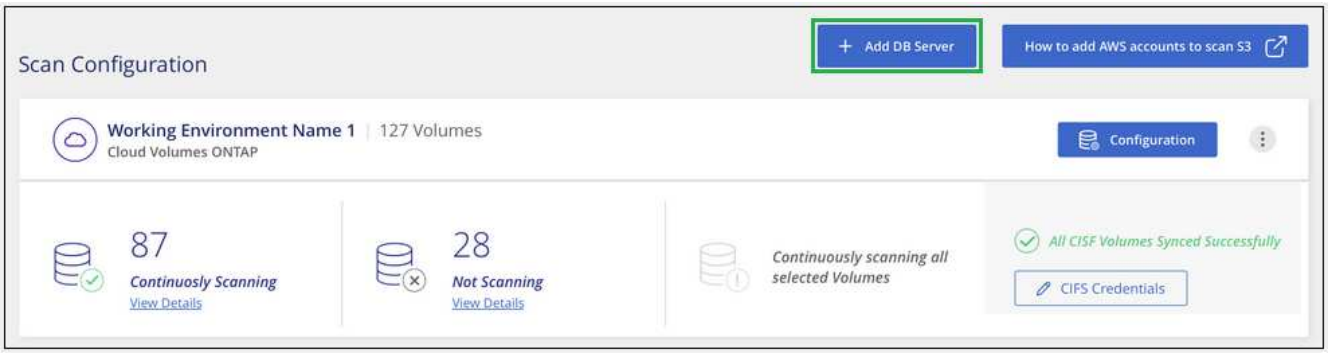
- 注： * 对于 MongoDB ，需要只读管理员角色。

正在添加数据库服务器

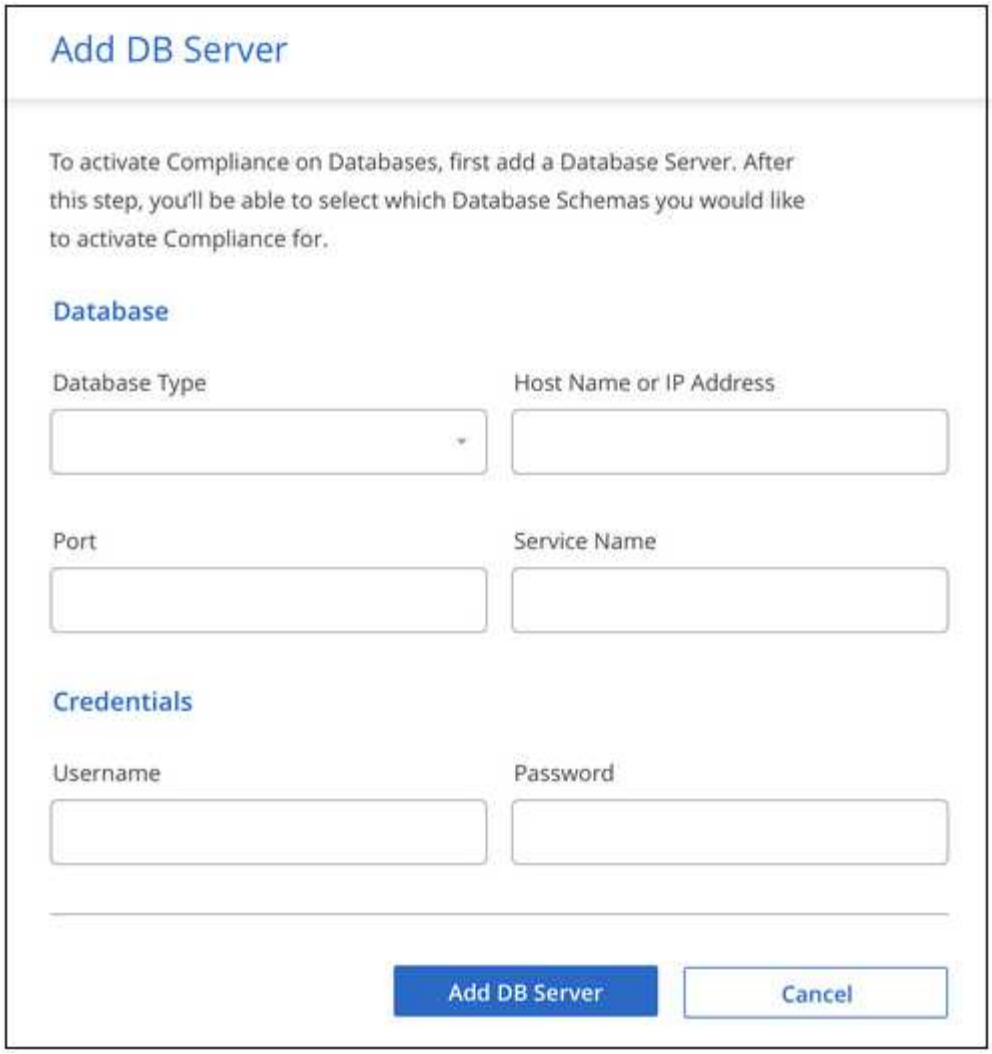
您必须拥有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例"。

添加架构所在的数据库服务器。

1. 在 *Scan Configuration* 页面中，单击 * 添加数据库服务器 * 按钮。




2. 输入所需信息以标识数据库服务器。
   a. 选择数据库类型。
   b. 输入要连接到数据库的端口和主机名或 IP 地址。
   c. 对于 Oracle 数据库，输入服务名称。
   d. 输入凭据，以便 Cloud Compliance 可以访问服务器。
   e. 单击 * 添加数据库服务器 * 。



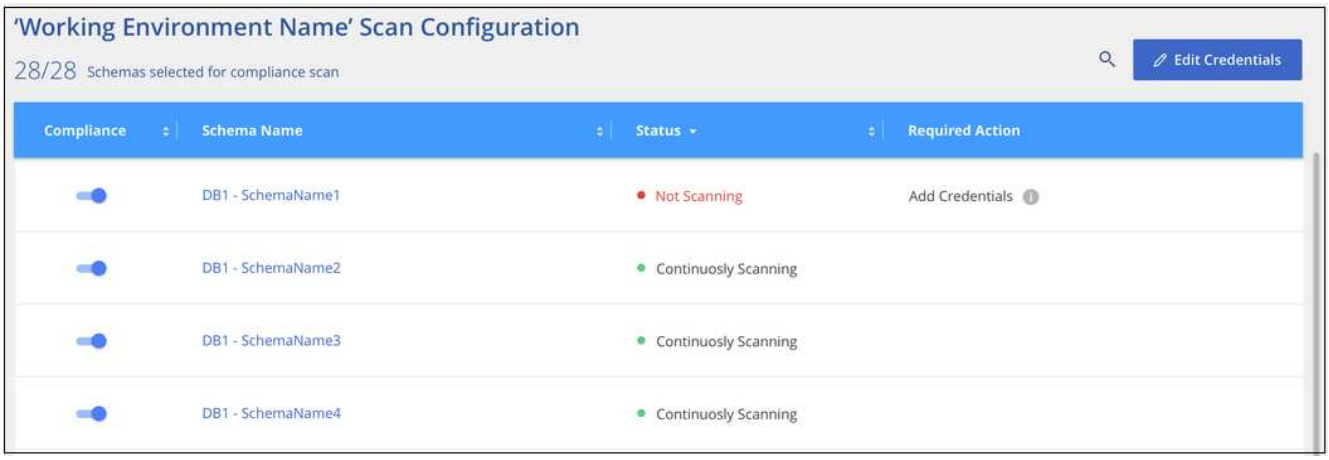

数据库将添加到工作目录列表中。

对数据库架构启用和禁用合规性扫描

您可以随时停止或开始扫描模式。

1. 在 *Scan Configuration* 页面中，单击要配置的数据库的 * 配置 * 按钮。

2. 向右移动滑块以选择要扫描的架构。




Cloud Compliance 将开始扫描您启用的数据库架构。如果存在任何错误，它们将显示在状态列中，并显示修复此错误所需的操作。

从 **Cloud Manager** 中删除数据库

如果您不想再扫描某个数据库，可以从 Cloud Manager 界面中将其删除并停止所有扫描。

在 *Scan Configuration* 页面中，单击 ⋮ 按钮，然后单击 * 删除数据库服务器 * 。

使用 **SnapMirror** 使用云合规性扫描内部 **ONTAP** 数据

## 您可以通过将内部 NFS 或 CIFS 数据复制到 Cloud Volumes ONTAP 工作环境并启用合规性来使用云合规功能扫描内部 ONTAP 数据。不支持直接从内部 ONTAP 工作环境扫描数据。

您必须拥有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之间创建 SnapMirror 关系。
   a. "在 Cloud Manager 中发现内部集群"。
   b. "通过 Cloud Manager 在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之间创建 SnapMirror 复制"。
2. 对于从 SMB 源卷创建的 DP 卷，请从 ONTAP 命令行界面配置 SMB 目标卷以进行数据访问。（NFS 卷不需要此功能，因为数据访问是通过 Cloud Compliance 自动启用的。）
   a. "在目标卷上创建 SMB 共享"。

b. "将相应的 ACL 应用于目标卷上的 SMB 共享"。

3. 在 Cloud Manager 中，在包含 SnapMirror 数据的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境中激活云合规性：
   a. 单击 * 工作环境 * 。
   b. 选择包含 SnapMirror 数据的工作环境，然后单击 * 启用合规性 * 。

      "如果您需要有关在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用云合规性的帮助，请单击此处"。

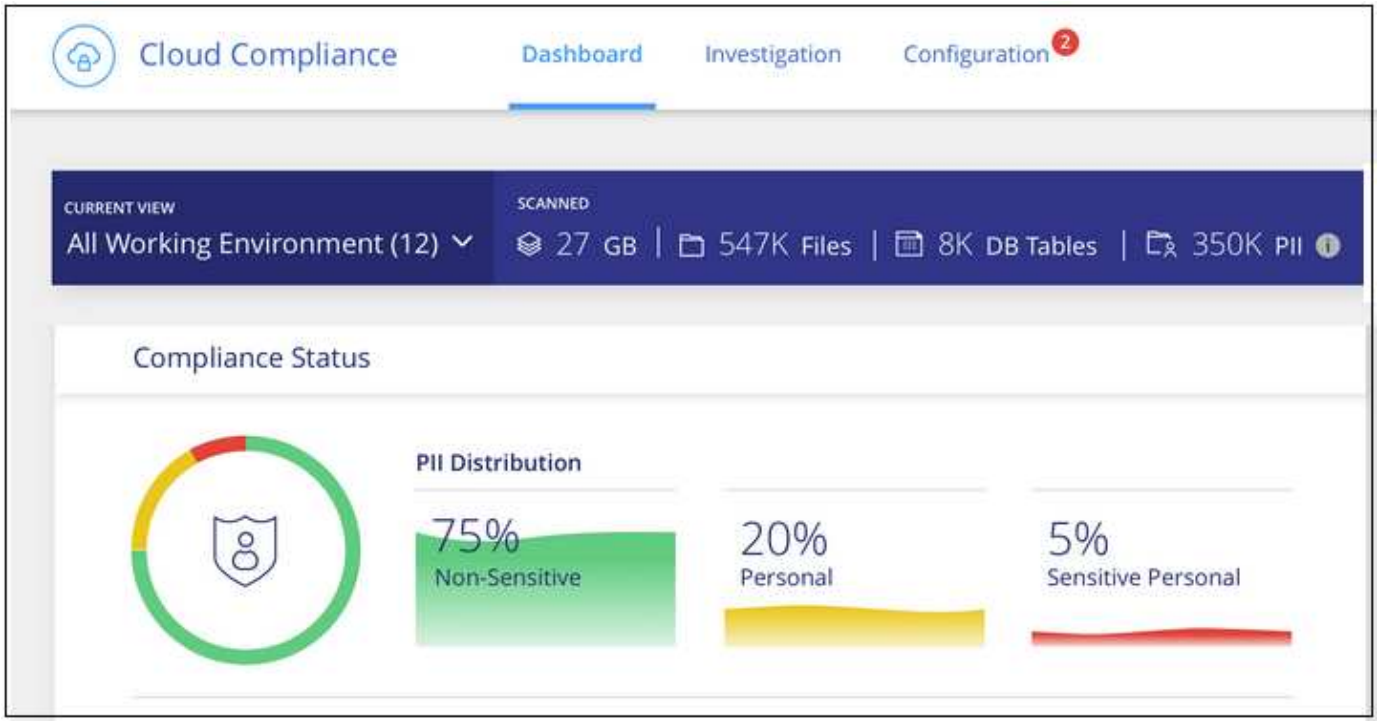
   c. 单击 *Scan Configuration* 页面顶部的 * 启用对 DP 卷的访问 * 按钮。
   d. 激活要扫描的每个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合规性 * 控件启用所有卷，包括所有 DP 卷。

请参见 "扫描数据保护卷" 有关扫描 DP 卷的详细信息。

# 获得私有数据的可见性和控制权

## 通过查看有关组织中个人数据和敏感个人数据的详细信息来控制您的私有数据。您还可以通过查看数据中的 Cloud Compliance 类别和文件类型来获得可见性。

默认情况下， " 云合规性 " 信息板会显示所有工作环境和数据库的合规性数据。




如果只想查看某些工作环境的数据， 选择这些工作环境。

### 个人数据

Cloud Compliance 会自动识别数据中的特定字词，字符串和模式（ Reex ）。例如，个人身份信息（ Personal Identification" ， Pi2 ），信用卡号，社会保险号，银行帐号等。 请参见完整列表。

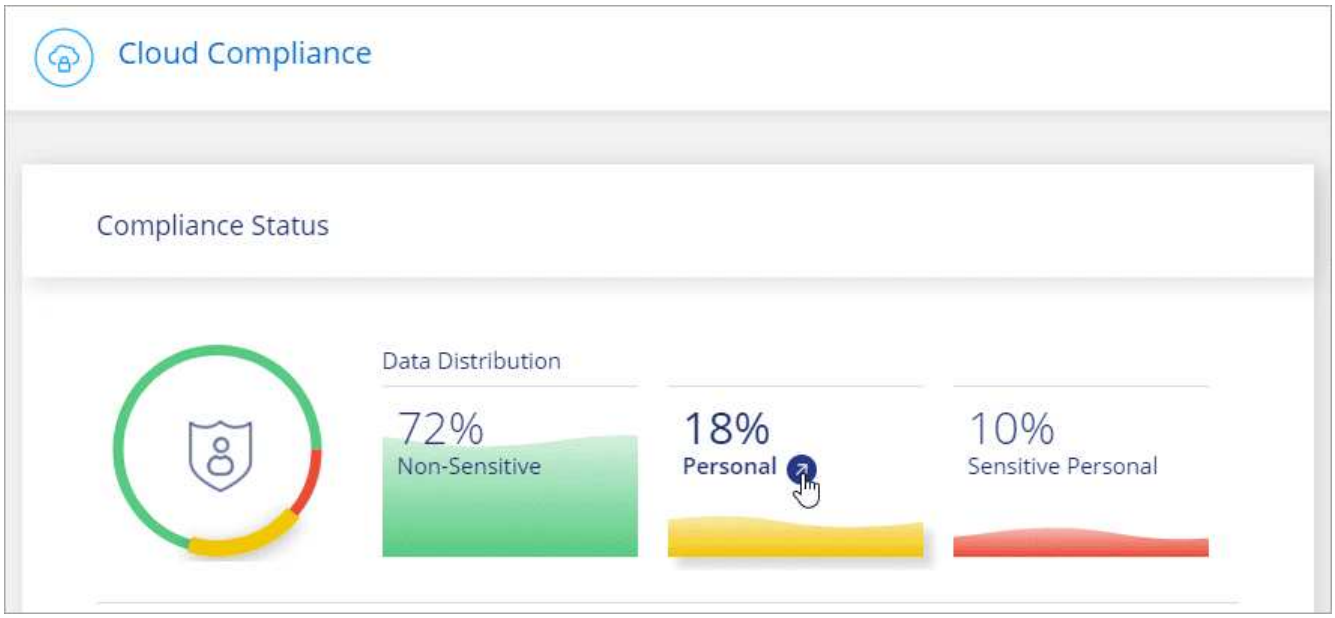
对于某些类型的个人数据， Cloud Compliance 会使用 *proximity validation*_来 验证其结果。通过查找与所发现的个人数据相邻的一个或多个预定义关键字来进行验证。例如， *Cloud Compliance* 会标识一个美国如果在 *SSN*

旁边看到一个接近词，则将社会安全号（ *SSN* ）作为 *SSN* ，例如 _*SSN* 或 _社交 安全 _ 。 以下列表 显示 Cloud Compliance 何时使用接近验证。

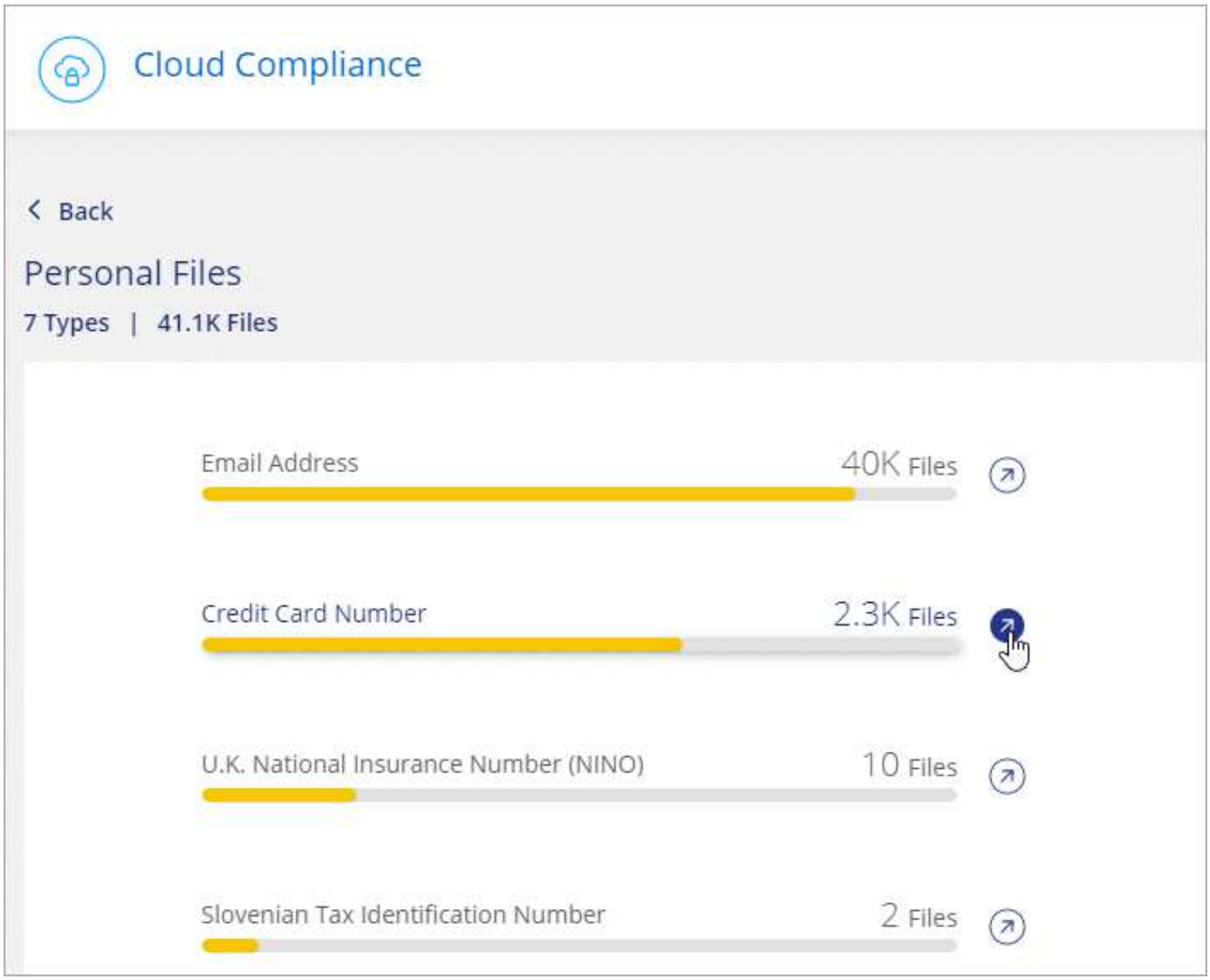
## 查看包含个人数据的文件

步骤

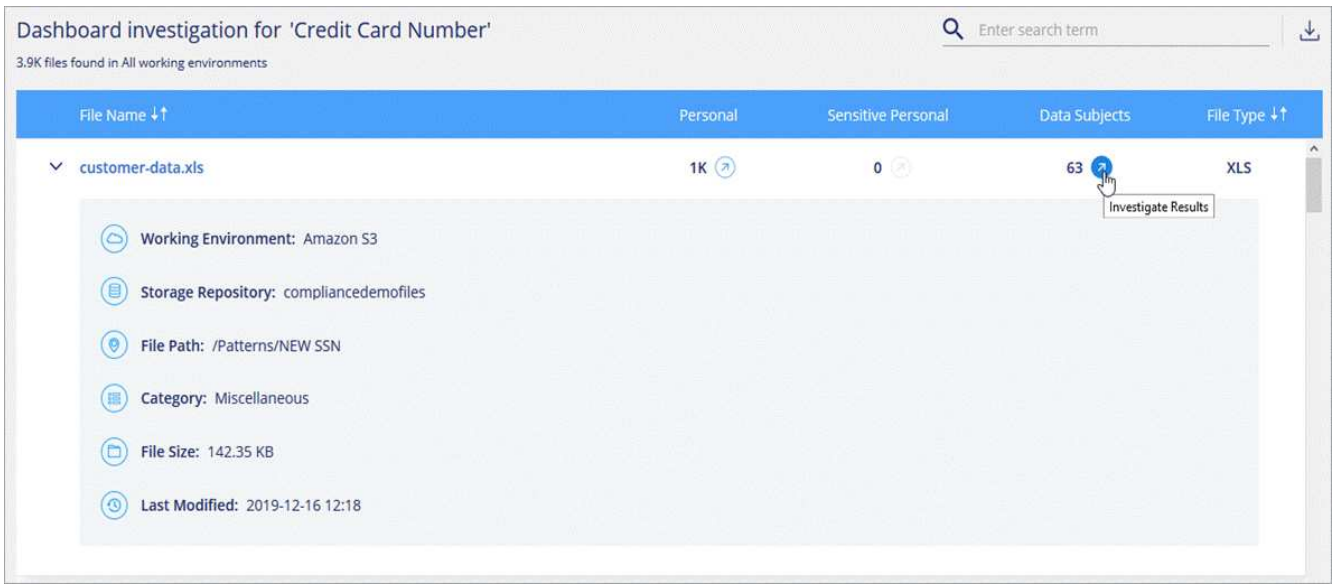
1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * ，然后单击 * 信息板 * 选项卡。
2. 要调查所有个人数据的详细信息，请单击个人数据百分比旁边的图标。




3. 要调查特定类型的个人数据的详细信息，请单击 * 全部查看 * ，然后单击特定类型的个人数据的 * 调查结果 * 图标。



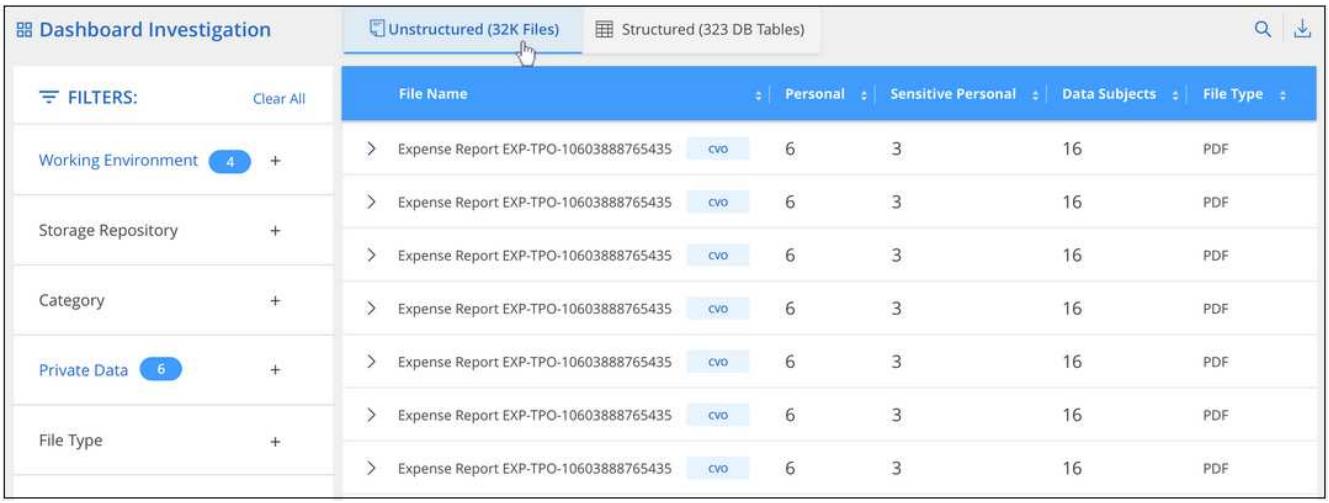

4. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。




5. 您还可以筛选调查页面的内容，以便仅显示要查看的结果。通过顶级选项卡，您可以查看文件（非结构化数

据）或数据库（结构化数据）中的数据。

然后，您可以筛选工作环境，存储库，类别，私有数据，文件类型， 上次修改日期，以及 S3 对象的权限是否允许公有访问。




个人数据的类型

文件中的个人数据可以是常规个人数据或国家标识符。第三列确定 Cloud Compliance 是否使用 接近验证 以验证其对标识符的发现。

| Type | 标识符 | 是否进行接近验证? |
| --- | --- | --- |
| 常规 | 电子邮件地址 | 否 |
| | 信用卡号 | 否 |
| | IBAN 编号（国际银行帐号） | 否 |

| Type | 标识符 | 是否进行接近验证? |
| --- | --- | --- |
| 国家标识符 | 比利时 ID （ Numero National ） | 是的。 |
| | 巴西 ID （ CPF ） | 是的。 |
| | Bulgarian" ID （ UCN ） | 是的。 |
| | 加利福尼亚驾驶执照 | 是的。 |
| | 克罗地亚语 ID （ OIB ） | 是的。 |
| | 塞浦路斯税务识别号（ TIC ） | 是的。 |
| | 捷克语 / 斯洛伐克语 ID | 是的。 |
| | 丹麦语 ID （常驻代表） | 是的。 |
| | 荷兰语 ID （ BSN ） | 是的。 |
| | 爱沙尼亚语 ID | 是的。 |
| | 芬兰语 ID （ HETU ） | 是的。 |
| | 法国税务识别号（ SPI ） | 是的。 |
| | 德国税务识别号（ Steuerliche Identifikationsnummer ） | 是的。 |
| | 希族 ID | 是的。 |
| | 匈牙利税务标识号 | 是的。 |
| | 爱尔兰 ID （ PPs ） | 是的。 |
| | 以色列 ID | 是的。 |
| | 意大利税务标识号 | 是的。 |
| | Latvian ID | 是的。 |
| | 立陶宛语 ID | 是的。 |
| | 卢森堡 ID | 是的。 |
| | 马耳他 ID | 是的。 |
| | 波兰语 ID （ PESEL ） | 是的。 |
| | 葡萄牙税务识别号（ NIF ） | 是的。 |
| | 罗马尼亚语 ID （ CNP ） | 是的。 |
| | 斯洛文尼亚语 ID （ EMO ） | 是的。 |
| | 南非 ID | 是的。 |
| | 西班牙语税务标识号 | 是的。 |
| | 瑞典语 ID | 是的。 |
| | 英国ID （ Nino ） | 是的。 |
| | 美国社会保险号（ SSN ） | 是的。 |

## 敏感的个人数据

Cloud Compliance 会根据隐私法规的定义自动识别特殊类型的敏感个人信息，例如 "《一般数据保护条例》第 9 条和第 10 条"。例如，有关个人健康，种族或性取向的信息。 请参见完整列表。

Cloud Compliance 使用人工智能（AI），自然语言处理（NLP），机器学习（ML）和认知计算（CC）来了解其扫描内容的含义，以便提取实体并对其进行相应的分类。

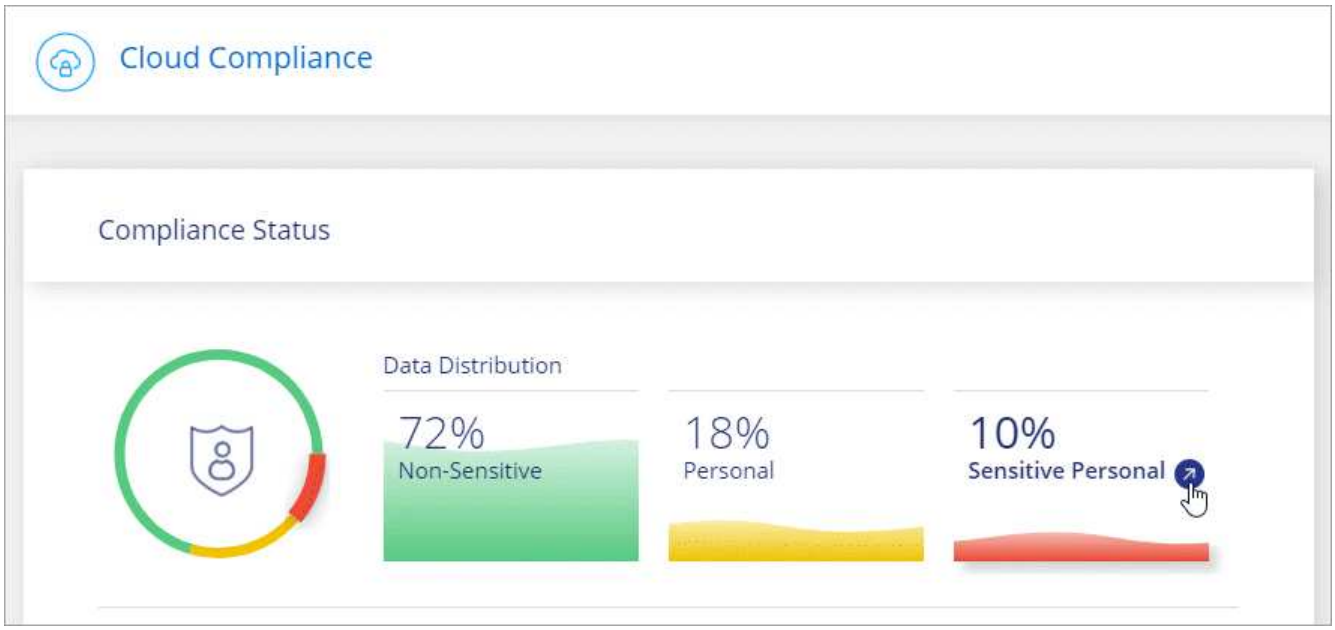
例如，一个敏感的 GDPR 数据类别是种族起源。由于其 NLP 功能， Cloud Compliance 可以区分 "George is Convency" （表示《一般数据保护条例》第 9 条中指定的敏感数据）与 "George is eating Mexican f尽 " 这两种句子之间的区别。

扫描敏感个人数据时，仅支持英语。稍后将添加对更多语言的支持。

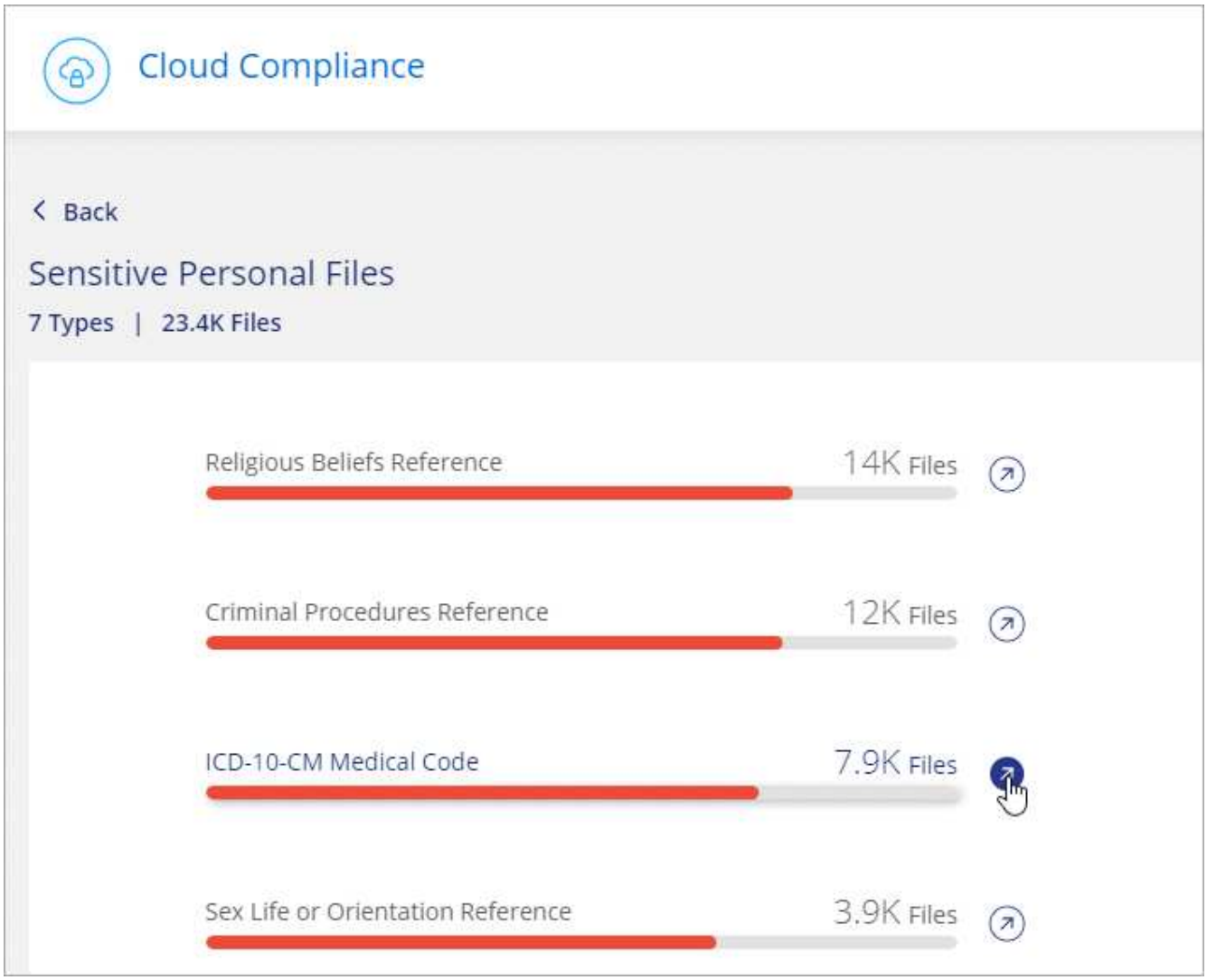
### 查看包含敏感个人数据的文件

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 要调查所有敏感个人数据的详细信息，请单击敏感个人数据百分比旁边的图标。




3. 要调查特定类型的敏感个人数据的详细信息，请单击 * 查看全部 * ，然后单击特定类型的敏感个人数据的 * 调查结果 * 图标。




4. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。

敏感个人数据的类型

Cloud Compliance 可在文件中找到的敏感个人数据包括：

《刑事诉讼参考》
: 有关自然人的犯罪和犯罪的数据。

《种族参考》
: 与自然人的种族或种族有关的数据。

运行状况参考
: 有关自然人健康的数据。

**ICD-9-CM** 医疗代码
: 医疗和健康行业使用的代码。

**ICD-10-CM** 医疗代码

医疗和健康行业使用的代码。

《理念参考》

与自然人的理念相关的数据。

《宗教信仰参考》

有关自然人的宗教信仰的数据。

性寿命或方向参考

有关自然人的性生活或性取向的数据。

## 类别

Cloud Compliance 会获取所扫描的数据并将其划分为不同类型的类别。类别是基于 AI 对每个文件的内容和元数据的分析而得出的主题。 查看类别列表。

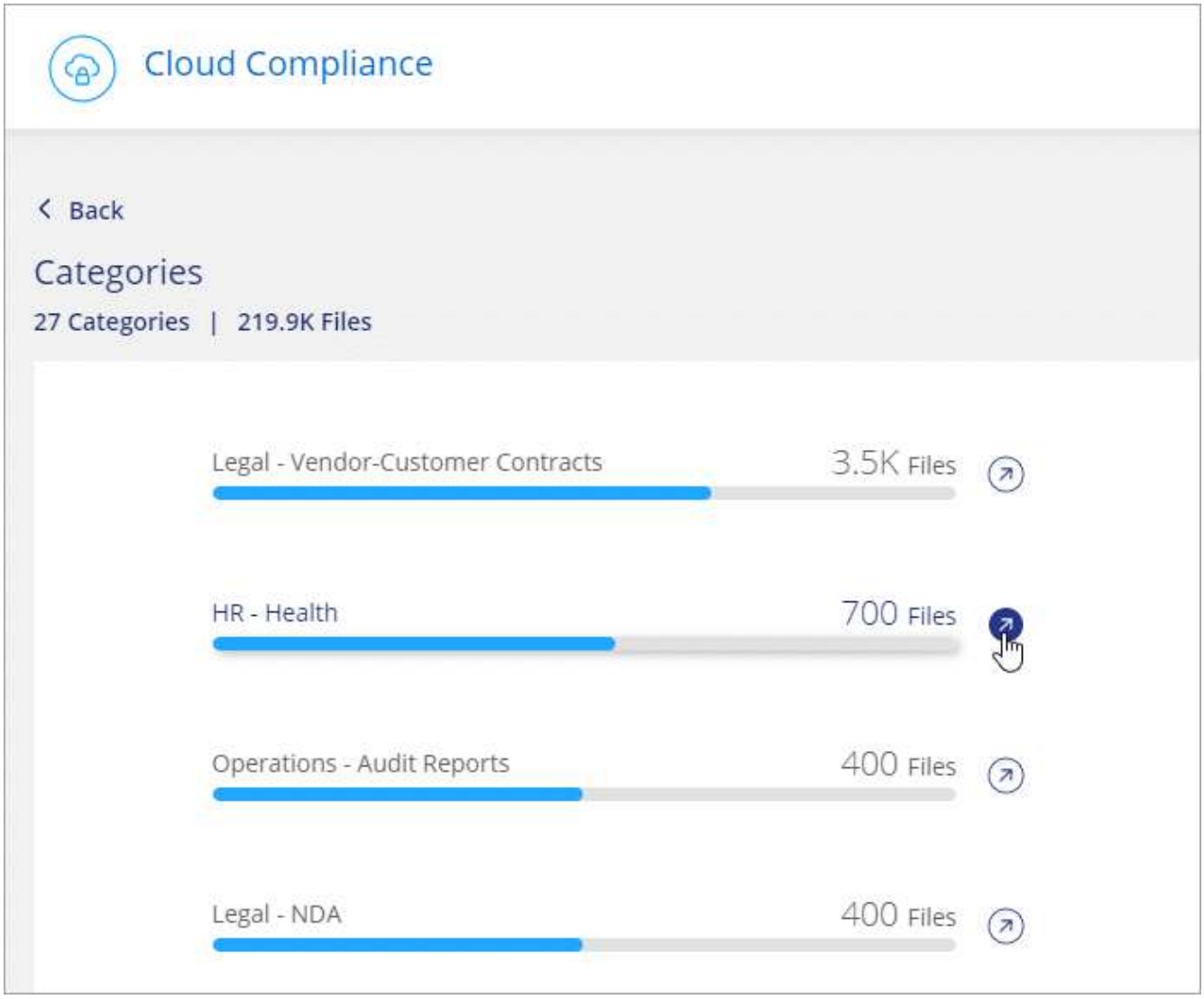
类别可以通过向您显示所拥有的信息类型来帮助您了解数据的变化。例如，恢复或员工合同等类别可以包含敏感数据。调查结果时，您可能会发现员工合同存储在不安全的位置。然后，您可以更正此问题描述。

> 类别仅支持英语。稍后将添加对更多语言的支持。

按类别查看文件

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 直接从主屏幕中单击前 4 个类别之一的 * 调查结果 * 图标，或者单击 * 查看全部 * ，然后单击任意类别的图标。




3. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。

类别类型

Cloud Compliance 会按如下方式对您的数据进行分类：

财务

- 资产负债表
- 采购订单
- 发票
- 季度报告

人力资源

- 后台检查
- 薪酬计划
- 员工合同

- 员工审核
- 运行状况
- 恢复

法律

- NDAS
- 供应商 - 客户合同

营销

- 营销活动
- 会议

操作

- 审核报告

销售

- 销售订单

服务

- RFI
- RFP
- SOW
- 培训

支持

- 投诉和服务单

元数据类别

- 应用程序数据
- 归档文件
- 音频
- 业务应用程序数据
- CAD 文件
- 代码
- 数据库和索引文件
- 设计文件
- 通过电子邮件发送应用程序数据
- 可执行文件
- 财务应用程序数据
- 运行状况应用程序数据
- 映像

- 日志
- 其他文档
- 其他演示文稿
- 其他电子表格
- 视频

## 文件类型

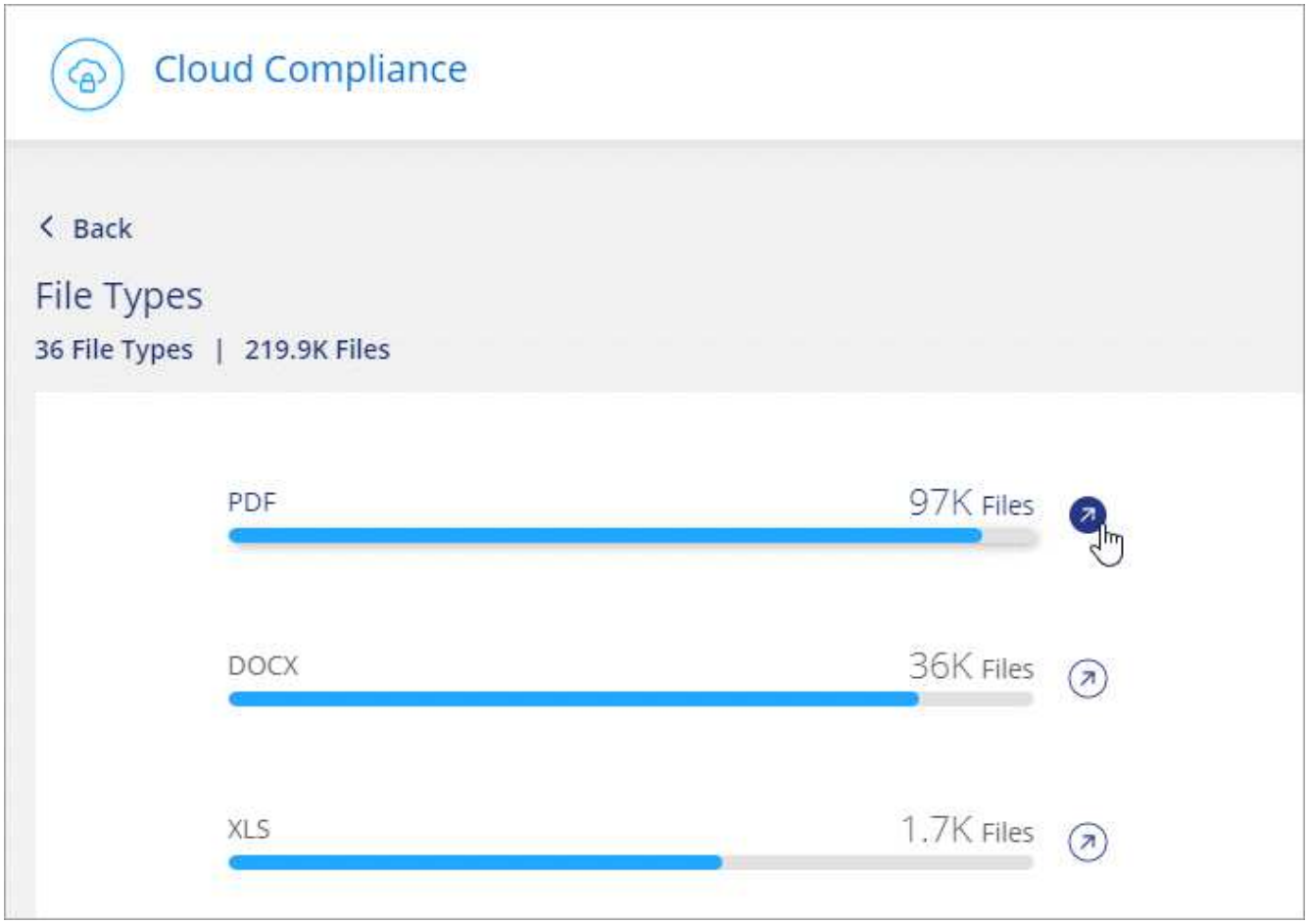
Cloud Compliance 会获取所扫描的数据，并按文件类型对其进行细分。查看文件类型有助于控制敏感数据，因为您可能会发现某些文件类型存储不正确。 请参见文件类型列表。

例如，您可能存储的 CAD 文件包含有关您的组织的非常敏感的信息。如果这些文件不安全，您可以通过限制权限或将文件移动到其他位置来控制敏感数据。

### 查看文件类型

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 直接从主屏幕中单击前 4 种文件类型之一的 * 调查结果 * 图标，或者单击 * 查看全部 * ，然后单击任意文件类型的图标。




3. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数

据。

文件类型

Cloud Compliance 会扫描所有文件以获取类别和元数据洞察力，并在信息板的文件类型部分显示所有文件类型。

但是，当 Cloud Compliance 检测到个人身份信息（ PiD ）或执行 DSAL 搜索时，仅支持以下文件格式： .PDF ， .docx ， .DOC ， .PPTX ， .XLS ， .XLSX ， .CSV ， .TXT ， .RTF 和 .JSON 。

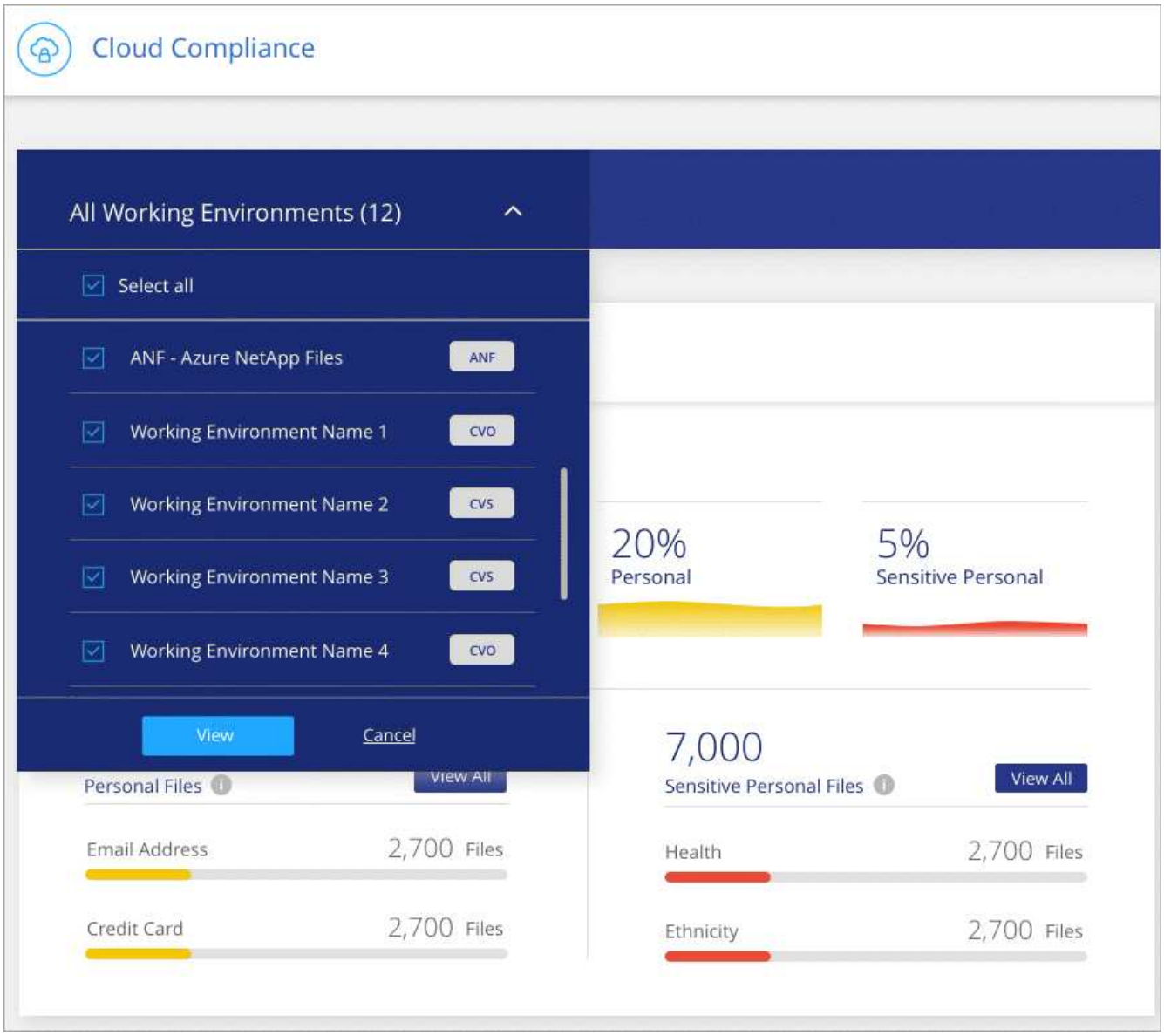
## 查看特定工作环境中的数据

您可以筛选 " 云合规性 " 信息板的内容，以查看所有工作环境和数据库的合规性数据，或者仅查看特定工作环境的合规性数据。

筛选信息板时， Cloud Compliance 会将合规性数据和报告范围仅限于您选择的工作环境。

步骤

1. 单击筛选器下拉列表，选择要查看其数据的工作环境，然后单击 * 查看 * 。




## 发现的信息准确性

NetApp 无法保证 Cloud Compliance 所识别的个人数据和敏感个人数据的 100% 准确性。您应始终通过查看数据来验证此信息。

根据我们的测试，下表显示了 Cloud Compliance 发现的信息的准确性。我们将其细分为 *precis*度 _ 和 _*recall*：

精确度

正确识别 Cloud Compliance 的可能性。例如，个人数据的精确率为 90% 意味着，在被确定包含个人信息的 10 个文件中，有 9 个文件实际上包含个人信息。每 10 个文件中就有 1 个是误报文件。

重新调用

云合规性找到所需内容的可能性。例如，个人数据的重新调用率为 70% ，这意味着 Cloud Compliance 可以识别贵组织中实际包含个人信息的 10 个文件中的 7 个文件。Cloud Compliance 会丢失 30% 的数据，并且不会显示在信息板中。

Cloud Compliance 采用受控可用性版本，我们会不断提高结果的准确性。这些改进功能将在未来的 Cloud Compliance 版本中自动提供。

| Type | 精确度 | 重新调用 |
| --- | --- | --- |
| 个人数据—常规 | 90% 到 95% | 60%-80% |
| 个人数据—国家 / 地区标识符 | 30% 到 60% | 40%-60% |
| 敏感的个人数据 | 80%-95% | 20%-30% |
| 类别 | 90% 到 97% | 60%-80% |

### 每个文件列表报告中包含的内容（ CSV 文件）

您可以从每个调查页面下载包含已标识文件详细信息的文件列表（ CSV 格式）。如果结果超过 10 ， 000 个，则列表中仅显示排名前 10 ， 000 位的结果。

每个文件列表包含以下信息：

- 文件名
- 位置类型
- Working environment
- 存储库
- 协议
- 文件路径
- 文件类型
- 类别
- 个人信息
- 敏感的个人信息
- 删除检测日期

  删除检测日期用于标识文件被删除或移动的日期。这样，您就可以确定何时移动了敏感文件。已删除的文件不属于信息板或 " 调查 " 页面上显示的文件编号。这些文件仅显示在 CSV 报告中。

# 查看合规性报告

## Cloud Compliance 提供报告，您可以使用这些报告更好地了解组织的数据隐私计划的状态。

默认情况下， " 云合规性 " 信息板会显示所有工作环境和数据库的合规性数据。如果要查看仅包含某些工作环境的数据的报告， 选择这些工作环境。

> NetApp 无法保证 Cloud Compliance 所识别的个人数据和敏感个人数据的 100% 准确性。您应始终通过查看数据来验证此信息。

## 隐私风险评估报告

根据 GDPR 和 CCPA 等隐私法规的要求，隐私风险评估报告概述了贵组织的隐私风险状态。此报告包含以下信息：

合规状态

答 严重性得分 以及数据的分布，无论是非敏感数据，个人数据还是敏感数据。

评估概述

所发现的个人数据类型以及数据类别的细分。

此评估中的数据主题

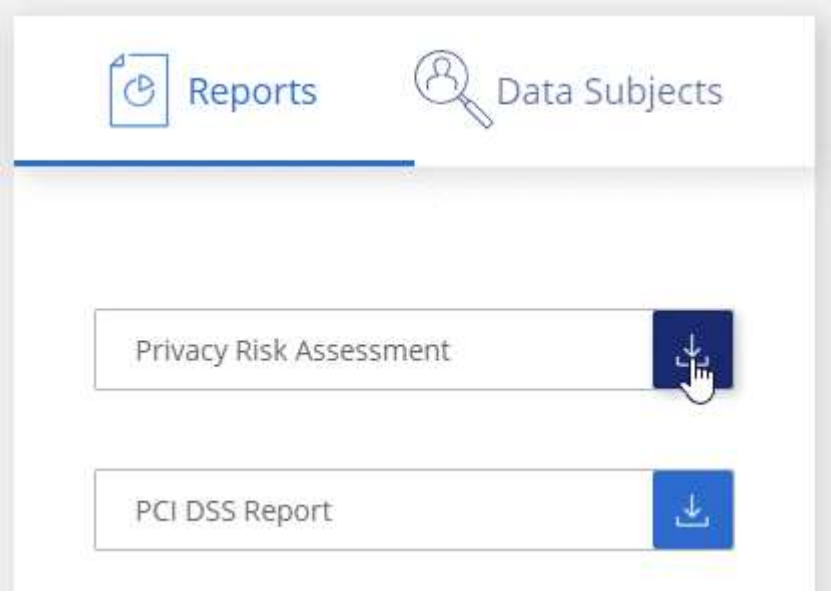
按地点列出的发现了国家标识符的人数。

### 生成隐私风险评估报告

转到合规性选项卡以生成报告。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 在 * 报告 * 下，单击 * 隐私风险评估 * 旁边的下载图标。




Cloud Compliance 会生成 PDF 报告，您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

### 严重性得分

Cloud Compliance 会根据以下三个变量计算隐私风险评估报告的严重性得分：

- 个人数据在所有数据中所占的百分比。
- 敏感个人数据在所有数据中所占的百分比。
- 包含数据主体的文件百分比，由国家 ID ，社会保障号和税务 ID 号等国家标识符确定。

用于确定得分的逻辑如下：

| 严重性得分 | 逻辑 |
| --- | --- |
| 0 | 所有这三个变量都恰好为 0% |
| 1. | 其中一个变量大于 0% |
| 2. | 其中一个变量大于 3% |
| 3. | 其中两个变量大于 3% |
| 4. | 其中三个变量大于 3% |
| 5. | 其中一个变量大于 6% |
| 6. | 其中两个变量大于 6% |
| 7. | 其中三个变量大于 6% |
| 8. | 其中一个变量大于 15% |
| 9 | 其中两个变量大于 15% |
| 10 | 其中三个变量大于 15% |

## PCI DSS 报告

支付卡行业数据安全标准（ PCI DSS ）报告可帮助您确定信用卡信息在各个文件中的分布情况。此报告包含以下信息：

概述

包含信用卡信息的文件数量以及在何种工作环境中。

加密

包含信用卡信息的文件在加密或未加密工作环境中的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

勒索软件保护

包含信用卡信息的文件在已启用或未启用勒索软件保护的工作环境中所占的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

**Retention**

上次修改文件的时间范围。这很有用，因为您不应将信用卡信息保留的时间超过处理信用卡信息所需的时间。

分发信用卡信息

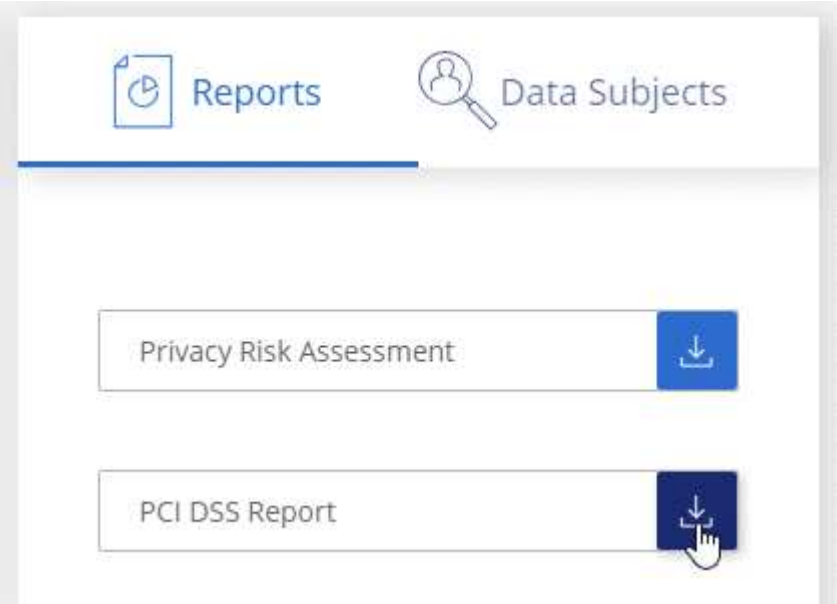
发现信用卡信息的工作环境以及是否启用了加密和勒索软件保护。

### 正在生成 **PCI DSS** 报告

转到合规性选项卡以生成报告。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 在 * 报告 * 下，单击 * PCI DSS 报告 * 旁边的下载图标。




Cloud Compliance 会生成 PDF 报告，您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

## HIPAA 报告

《健康保险携带和责任法案》（HIPAA）报告可帮助您识别包含健康信息的文件。它旨在帮助您的组织满足 HIPAA 数据隐私法律的要求。Cloud Compliance 查找的信息包括：

- 运行状况参考模式
- ICD-10-CM 医疗代码
- ICD-9-CM 医疗代码
- HR —运行状况类别
- 运行状况应用程序数据类别

此报告包含以下信息：

概述
: 包含运行状况信息的文件数量以及在何种工作环境中。

加密
: 包含加密或未加密工作环境中运行状况信息的文件的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

勒索软件保护
: 包含运行状况信息的文件在未启用或未启用勒索软件保护的工作环境中所占的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

**Retention**
: 上次修改文件的时间范围。这很有用，因为运行状况信息的保留时间不应超过处理该信息所需的时间。

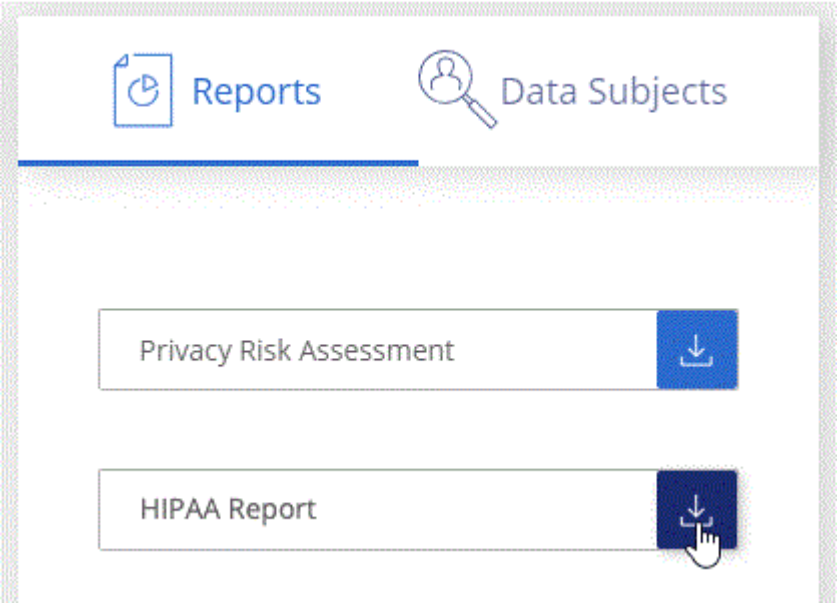
分发运行状况信息
: 发现运行状况信息的工作环境以及是否启用了加密和勒索软件保护。

生成 **HIPAA** 报告

转到合规性选项卡以生成报告。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 在 * 报告 * 下，单击 * HIPAA 报告 * 旁边的下载图标。




Cloud Compliance 会生成 PDF 报告，您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

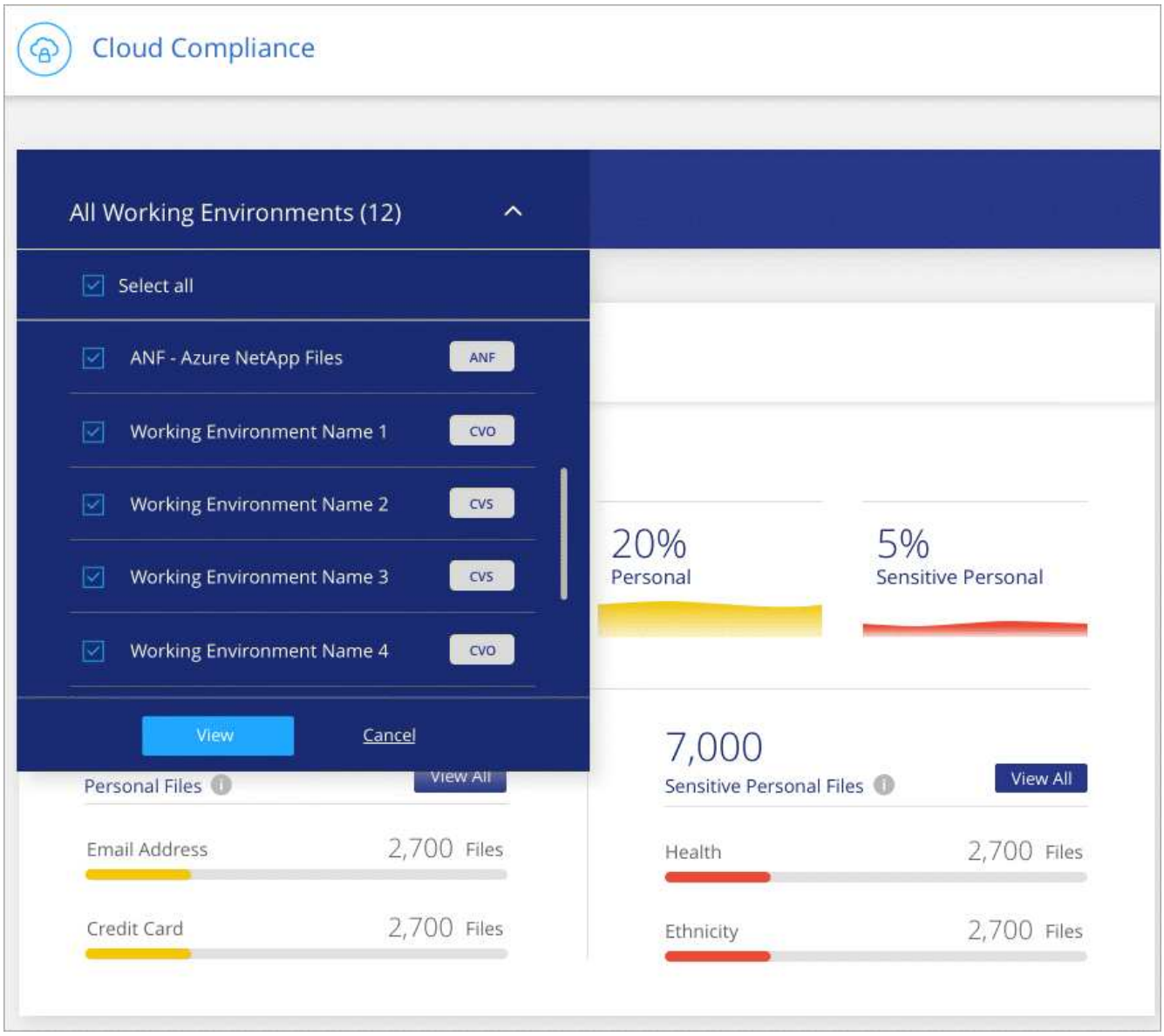
## 选择报告的工作环境

您可以筛选 " 云合规性 " 信息板的内容，以查看所有工作环境和数据库的合规性数据，或者仅查看特定工作环境的合规性数据。

筛选信息板时， Cloud Compliance 会将合规性数据和报告范围仅限于您选择的工作环境。

步骤

1. 单击筛选器下拉列表，选择要查看其数据的工作环境，然后单击 * 查看 * 。




# 响应数据主体访问请求

通过搜索主题的全名或已知标识符（例如电子邮件地址）并下载报告来响应数据主题访问请求（ Data Subject Access Request ， DAR ）。本报告旨在帮助贵组织满足 GDPR 或类似数据隐私法律的要求。

> NetApp 无法保证 Cloud Compliance 所识别的个人数据和敏感个人数据的 100% 准确性。您应始终通过查看数据来验证此信息。

## 什么是数据主体访问请求?

欧洲 GDPR 等隐私法规授予数据主体（如客户或员工）访问其个人数据的权利。当数据主体请求此信息时，此信息称为 DSAar （数据主体访问请求）。组织必须 " 无不当延迟 " 地对这些请求做出响应，并且最迟在收到请求后一个月内做出响应。

## 云合规性如何帮助您应对 DAR？

执行数据主题搜索时， Cloud Compliance 会查找包含此人的名称或标识符的所有文件。Cloud Compliance 会检查最新的预索引数据中的名称或标识符。它不会启动新扫描。

搜索完成后，您可以下载数据主题访问请求报告的文件列表。该报告汇总了数据中的洞察信息，并将其纳入法律条款中，您可以将其发回给相关人员。

## 搜索数据主题并下载报告

搜索数据主体的全名或已知标识符，然后下载文件列表报告或 DSAL 报告。您可以搜索依据 "任何个人信息类型"。

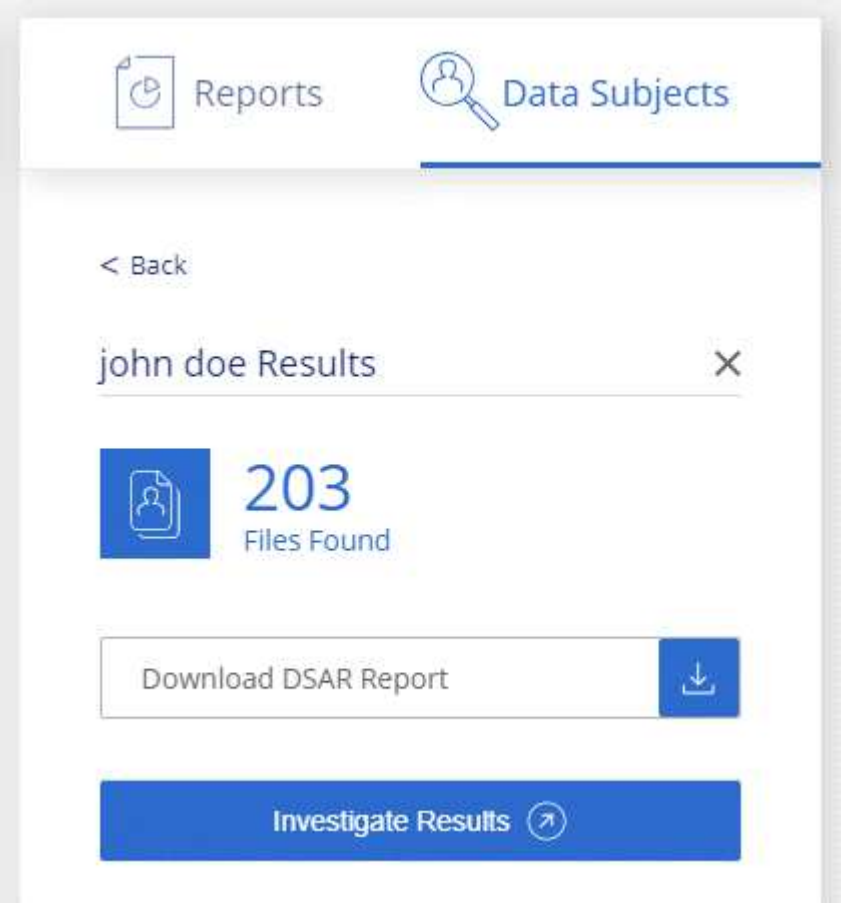
搜索数据主题的名称时，仅支持英语。稍后将添加对更多语言的支持。

> 目前，数据库不支持数据主题搜索。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。
2. 单击 * 数据主题 * 。
3. 搜索数据主体的全名或已知标识符。

   以下示例显示了对名称 *john doe* 的搜索：



4. 选择一个可用选项：
    - * 下载 DSAI 报告 *： 对访问请求的正式响应，您可以将此响应发送给数据主体。此报告包含根据 Cloud Compliance 在数据主题上找到的数据自动生成的信息，该信息可用作模板。您应填写此表单并在内部进行审核，然后再将其发送给数据主体。
    - * 调查结果 *： 一个页面，可用于通过搜索，排序，扩展特定文件的详细信息以及下载文件列表来调查数据。

    如果结果超过 10 ， 000 个，则文件列表中仅显示前 10 ， 000 个。

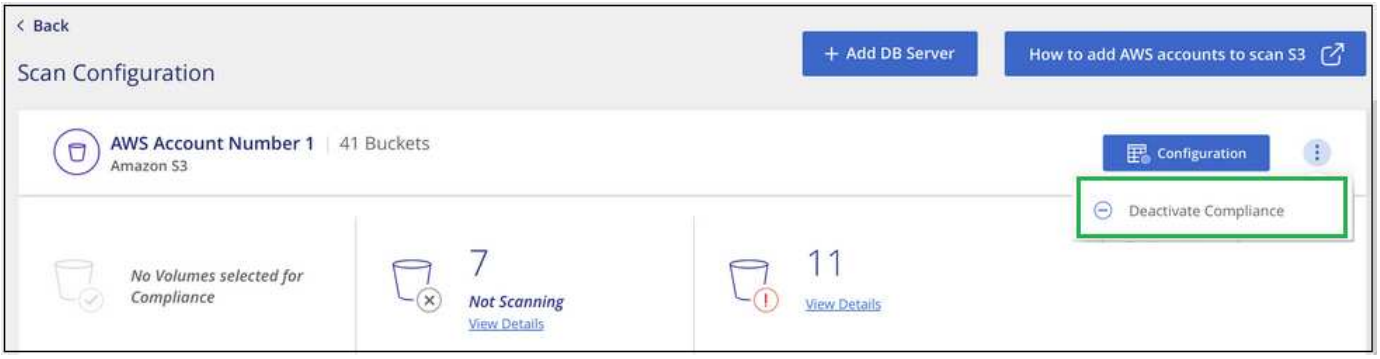
# 禁用 Cloud Compliance

## 如果需要，您可以阻止 Cloud Compliance 扫描一个或多个工作环境或数据库。如果您不再希望在工作环境中使用 Cloud Compliance ，也可以删除 Cloud Compliance 实例。

### 为工作环境停用合规性扫描

停用扫描后， Cloud Compliance 将不再扫描系统上的数据，并从 Cloud Compliance 实例中删除索引的合规性洞察（不会删除工作环境或数据库本身中的数据）。

在 *Scan Configuration* 页面中，单击 按钮，然后单击 * 停用合规性 * 。




您也可以在选择工作环境时从服务面板为工作环境禁用合规性扫描。

### 正在删除 Cloud Compliance 实例

如果您不想再使用 Cloud Compliance ，可以删除 Cloud Compliance 实例。删除此实例还会删除索引数据所在的关联磁盘。

步骤

1. 转到云提供商的控制台并删除 Cloud Compliance 实例。

    此实例名为 *CloudCompliance* ，并与生成的哈希（ UUID ）串联在一起。例如： *CloudCompliance" — 16bb6564-38AD-4080-9a92 — 36f5fd2f71c7*

# 有关云合规性的常见问题解答

如果您只是在寻找一个问题的快速答案，此常见问题解答将会有所帮助。

## 什么是云合规性？

云合规性是一款云产品，它采用人工智能（AI）驱动的技术，可帮助企业了解数据环境并识别 Azure NetApp Files 配置， AWS 或 Azure 中托管的 Cloud Volumes ONTAP 系统， Amazon S3 存储分段和数据库中的敏感数据。

云合规性提供了预定义的参数（例如敏感信息类型和类别），用于满足有关数据隐私和敏感度的新数据合规性法规，例如 GDPR， CCPA， HIPAA 等。

## 为什么要使用 **Cloud Compliance**？

云合规性可以为您提供数据，帮助您：

- 遵守数据合规性和隐私法规。
- 遵守数据保留策略。
- 根据 GDPR， CCPA， HIPAA 和其他数据隐私法规的要求，根据数据主题轻松查找和报告特定数据。

## **Cloud Compliance** 的常见用例有哪些？

- 识别个人身份信息（PiII）。
- 根据 GDPR 和 CCPA 隐私法规的要求确定广泛的敏感信息。
- 遵守新的和即将出台的数据隐私法规。

"了解有关 Cloud Compliance 用例的更多信息"。

## 可以使用 **Cloud Compliance** 扫描哪些类型的数据？

云合规性支持通过 Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files 管理的 NFS 和 CIFS 协议扫描非结构化数据。Cloud Compliance 还可以扫描存储在 Amazon S3 存储分段上的数据。

此外， Cloud Compliance 还可以扫描位于任何位置的数据库，而不需要由 Cloud Manager 管理这些数据库。

"了解扫描的工作原理"。

## 支持哪些云提供商？

Cloud Compliance 作为 Cloud Manager 的一部分运行，目前支持 AWS 和 Azure 。这样，您的组织就可以在不同的云提供商之间实现统一的隐私可见性。不久将增加对 Google Cloud Platform （GCP）的支持。

## 如何访问 **Cloud Compliance**？

Cloud Compliance 通过 Cloud Manager 进行操作和管理。您可以从 Cloud Manager 中的 * 合规性 * 选项卡访问云合规性功能。

## 云合规性的工作原理是什么？

Cloud Compliance 会将另一层人工智能与 Cloud Manager 系统和存储系统一起部署。然后，它会扫描卷，分段和数据库上的数据，并为找到的数据洞察力编制索引。

"详细了解 Cloud Compliance 的工作原理"。

## 云合规性的成本是多少？

使用 Cloud Compliance 的成本取决于您要扫描的数据量。Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作空间中扫描的前 1 TB 数据是免费的。要在这之后继续扫描数据，需要订阅 AWS 或 Azure Marketplace 。请参见 "定价" 了解详细信息。

## Cloud Compliance 扫描我的数据的频率如何？

数据经常更改，因此 Cloud Compliance 会持续扫描您的数据，而不会影响您的数据。虽然数据的初始扫描可能需要较长时间，但后续扫描只会扫描增量更改，从而缩短系统扫描时间。

"了解扫描的工作原理"。

## Cloud Compliance 是否提供报告？

是的。Cloud Compliance 提供的信息可能与您组织中的其他利益相关方相关，因此我们可以帮助您生成报告以分享这些见解。

以下报告可用于 Cloud Compliance：

隐私风险评估报告
: 根据您的数据提供隐私洞察力并获得隐私风险得分。 "了解更多信息。"。

数据主体访问请求报告
: 用于提取包含数据主体的特定名称或个人标识符相关信息的所有文件的报告。 "了解更多信息。"。

**PCI DSS** 报告
: 帮助您确定信用卡信息在整个文件中的分布情况。 "了解更多信息。"。

**HIPAA** 报告
: 帮助您确定运行状况信息在文件中的分布情况。 "了解更多信息。"。

报告特定信息类型
: 我们提供的报告包含有关包含个人数据和敏感个人数据的已识别文件的详细信息。您还可以查看按类别和文件类型细分的文件。 "了解更多信息。"。

## 要实现云合规性，需要哪种类型的实例或虚拟机？

- 在 Azure 中， Cloud Compliance 在具有 512 GB 磁盘的 Standard_d16s_v3 VM 上运行。
- 在 AWS 中， Cloud Compliance 在具有 500 GB GP2 磁盘的 m5.4xlarge 实例上运行。

  在 m5.4xlarge 不可用的区域中， Cloud Compliance 会在 m4.4xlarge 实例上运行。

不支持更改实例 /VM 类型或调整其大小。您需要使用提供的默认大小。

"详细了解 Cloud Compliance 的工作原理"。

## 扫描性能是否有所不同?

扫描性能可能因网络带宽和云环境中的平均文件大小而异。

## 支持哪些文件类型?

Cloud Compliance 会扫描所有文件以获取类别和元数据洞察力，并在信息板的文件类型部分显示所有文件类型。

当 Cloud Compliance 检测到个人身份信息（ PiD ）或执行 DSAL 搜索时，仅支持以下文件格式： .PDF ， .docx ， .DOC ， .PPTX ， .XLS ， .XLSX ， .CSV ， .TXT ， .RTF 和 .JSON 。

## 如何启用云合规性?

首先，您需要在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例。实例运行后，您可以从 * 合规性 * 选项卡或通过选择特定的工作环境在现有工作环境和数据库上启用它。

"了解如何开始使用"。

激活 Cloud Compliance 会立即执行初始扫描。之后不久将显示合规性结果。

## 如何禁用 **Cloud Compliance** ?

选择单个工作环境后，您可以从 " 工作环境 " 页面禁用 Cloud Compliance 。

"了解更多信息。"。

要完全删除 Cloud Compliance 实例，您可以从云提供商的门户手动删除 Cloud Compliance 实例。

## 如果在 **Cloud Volumes ONTAP** 上启用了数据分层，会发生什么情况?

您可能希望在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用云合规性，以便将冷数据分层到对象存储。如果启用了数据分层，则 Cloud Compliance 会扫描所有数据—磁盘上的数据以及分层到对象存储的冷数据。

合规性扫描不会加热冷数据，它会保持冷数据并分层到对象存储。

## 是否可以使用云合规性扫描内部 **ONTAP** 存储?

不支持直接从内部 ONTAP 工作环境扫描数据。但是，您可以通过将内部 Cloud Volumes ONTAP 数据或 CIFS 数据复制到 ONTAP 工作环境，然后在这些卷上激活合规性来扫描内部 NFS 数据。我们计划通过 Cloud Volumes Service 等其他云产品支持云合规性。

"了解更多信息。"。

## Cloud Compliance 是否可以向我的组织发送通知？

不可以，但您可以下载状态报告，这些报告可以在组织内部共享。

## 我是否可以根据组织的需求自定义服务？

Cloud Compliance 提供对数据的即装即用洞察力。您可以根据组织的需求提取和利用这些洞察信息。

## 我是否可以将云合规性信息限制为特定用户？

是的， Cloud Compliance 与 Cloud Manager 完全集成。Cloud Manager 用户只能根据其工作空间权限查看其有资格查看的工作环境的信息。

此外，如果您希望允许某些用户只查看 Cloud Compliance 扫描结果而不能管理 Cloud Compliance 设置，则可以为这些用户分配 *Cloud Compliance Viewer* 角色。

"了解更多信息。"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.